



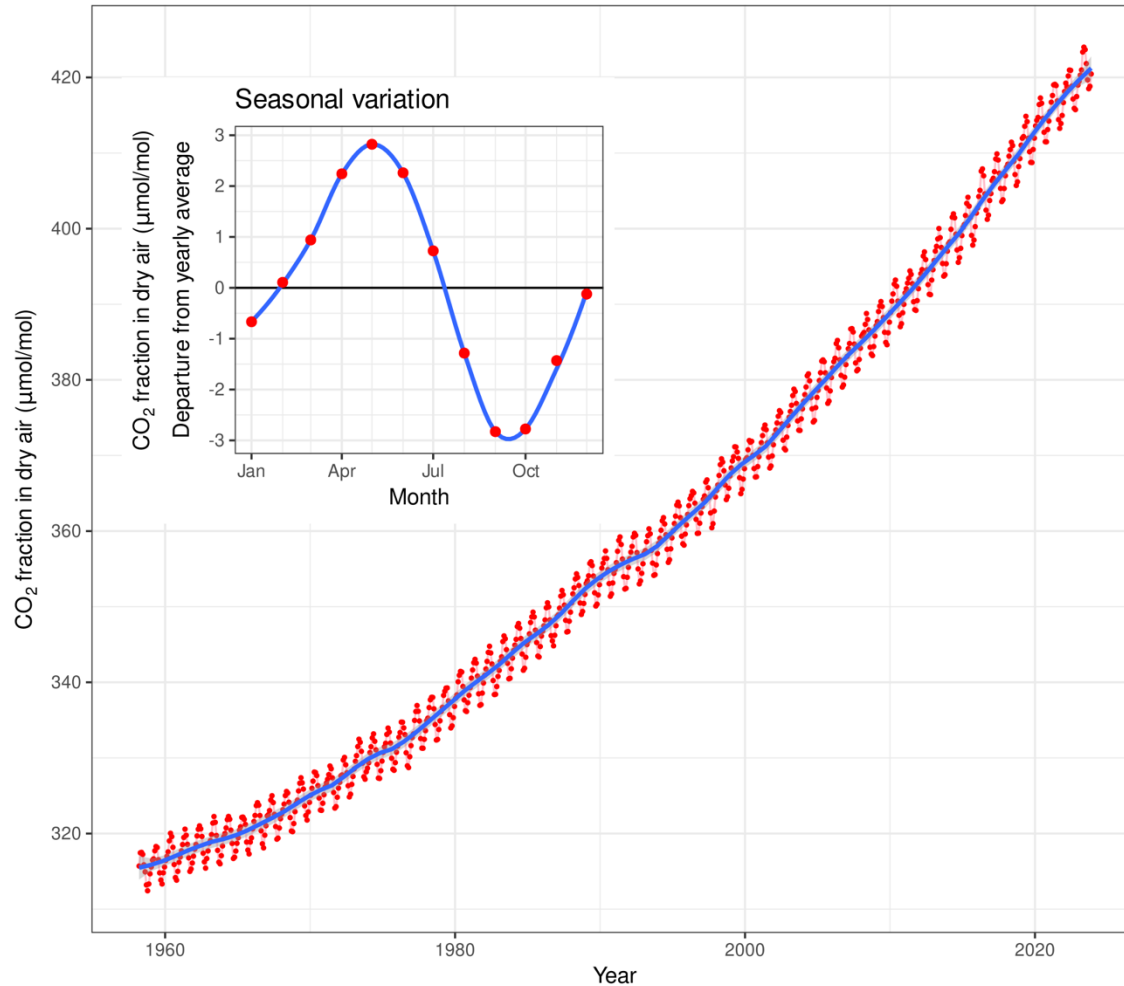
Die Zukunft des Fliegens

Christof Strabler
Sommersemester 26

Motivation

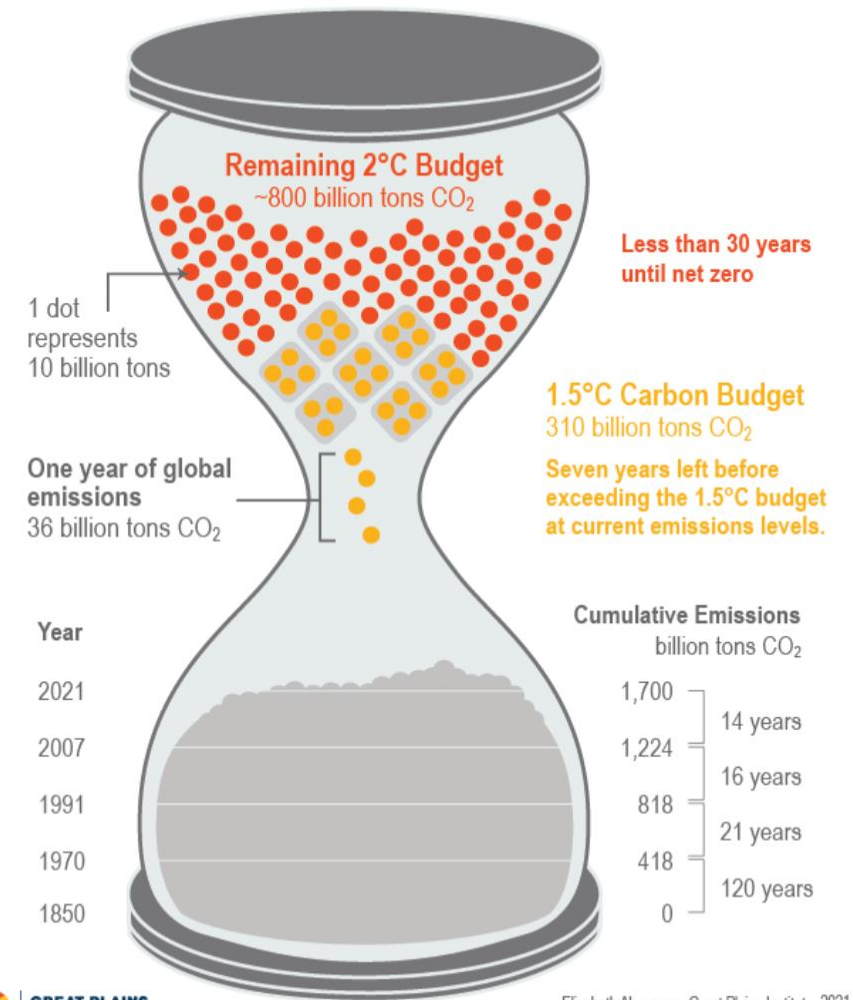
Monthly mean CO₂ concentration

Mauna Loa 1958-2023



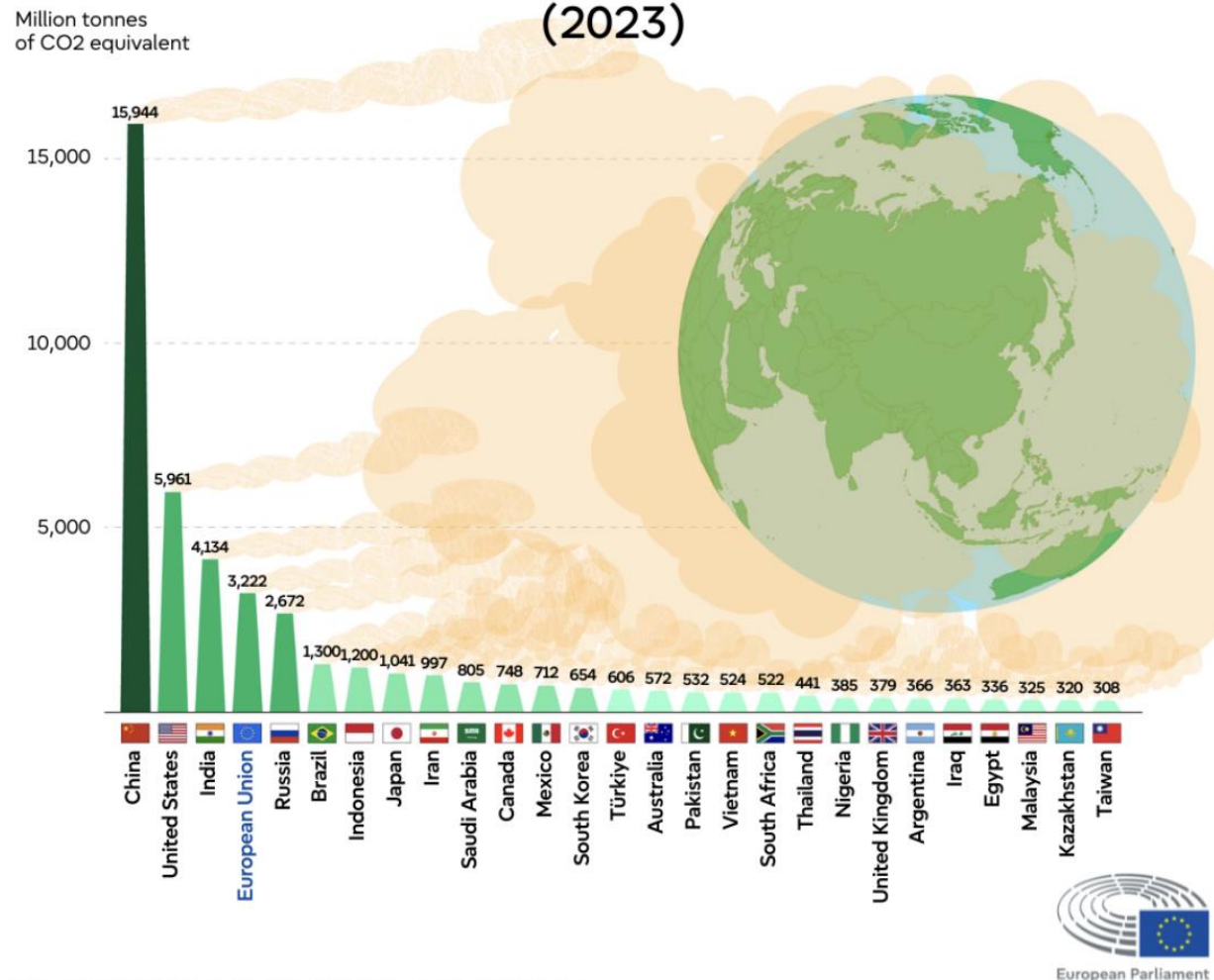
Data : Dr. Pieter Tans, NOAA/ESRL (<https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/>) and Dr. Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography (<https://scrippsco2.ucsd.edu/>). Accessed 2023-12-15 <https://www.wiki/4ZWn>

The Earth's Carbon Budget

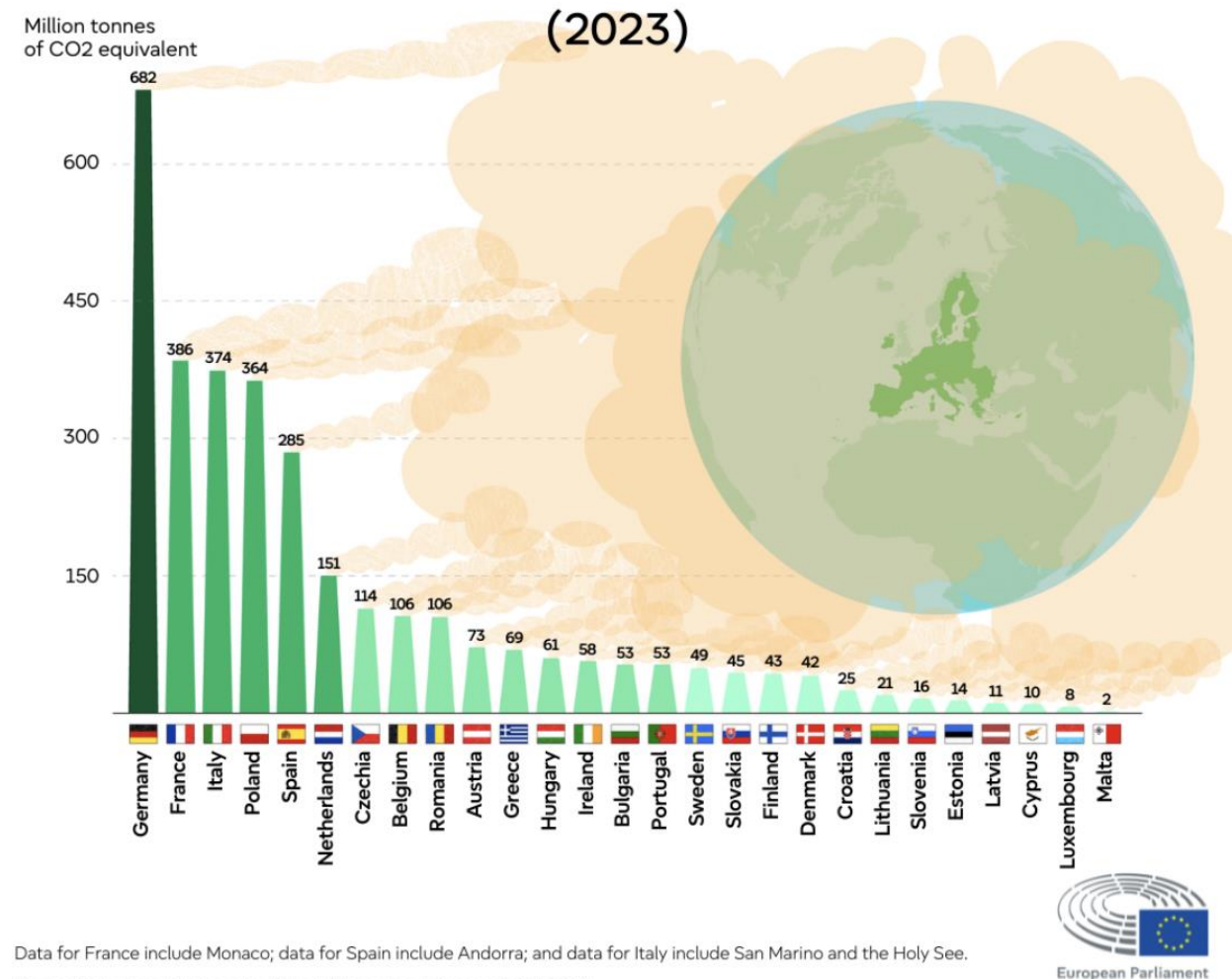


Motivation

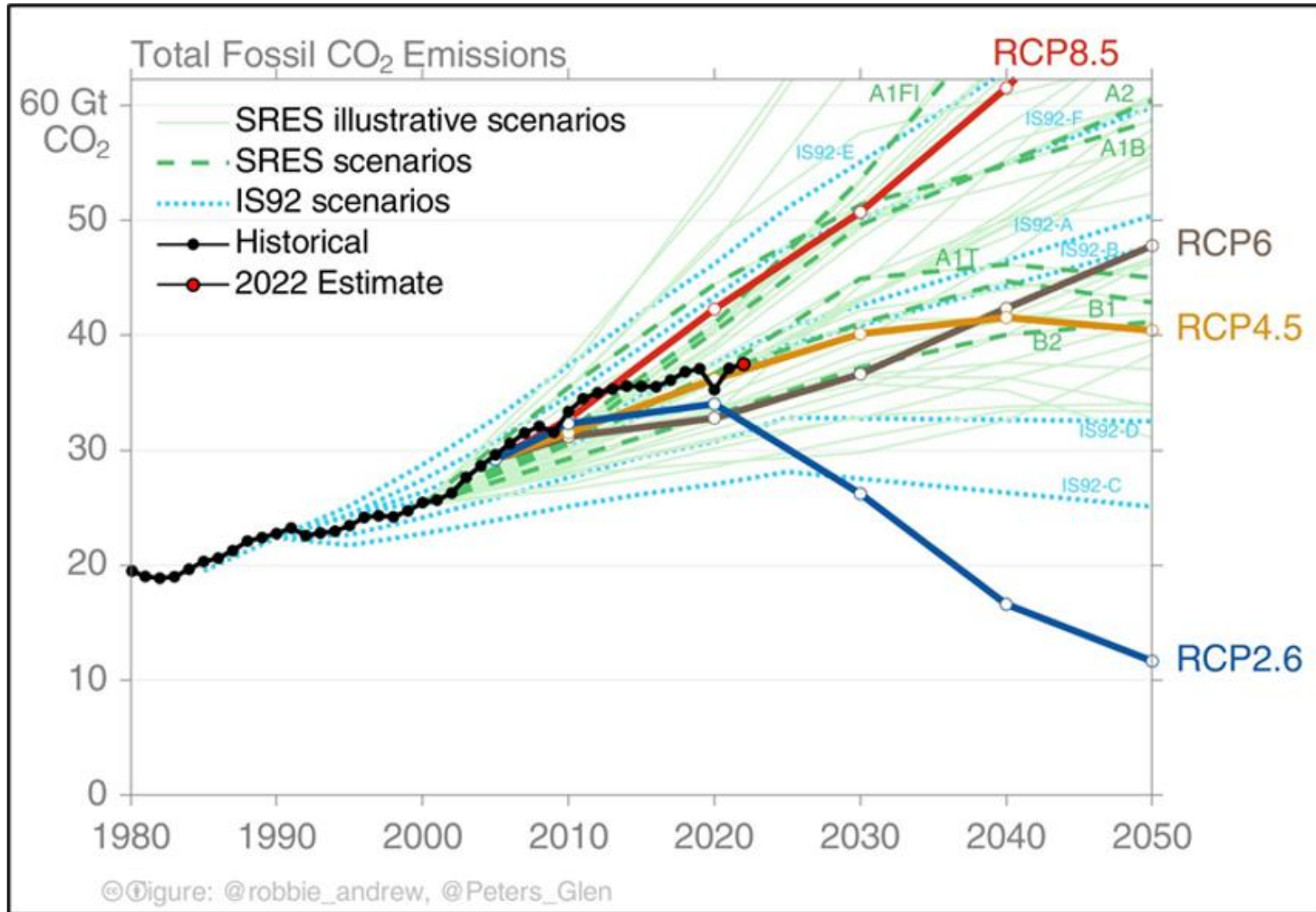
Top greenhouse gas emitters in the world



Total greenhouse gas emissions per EU country

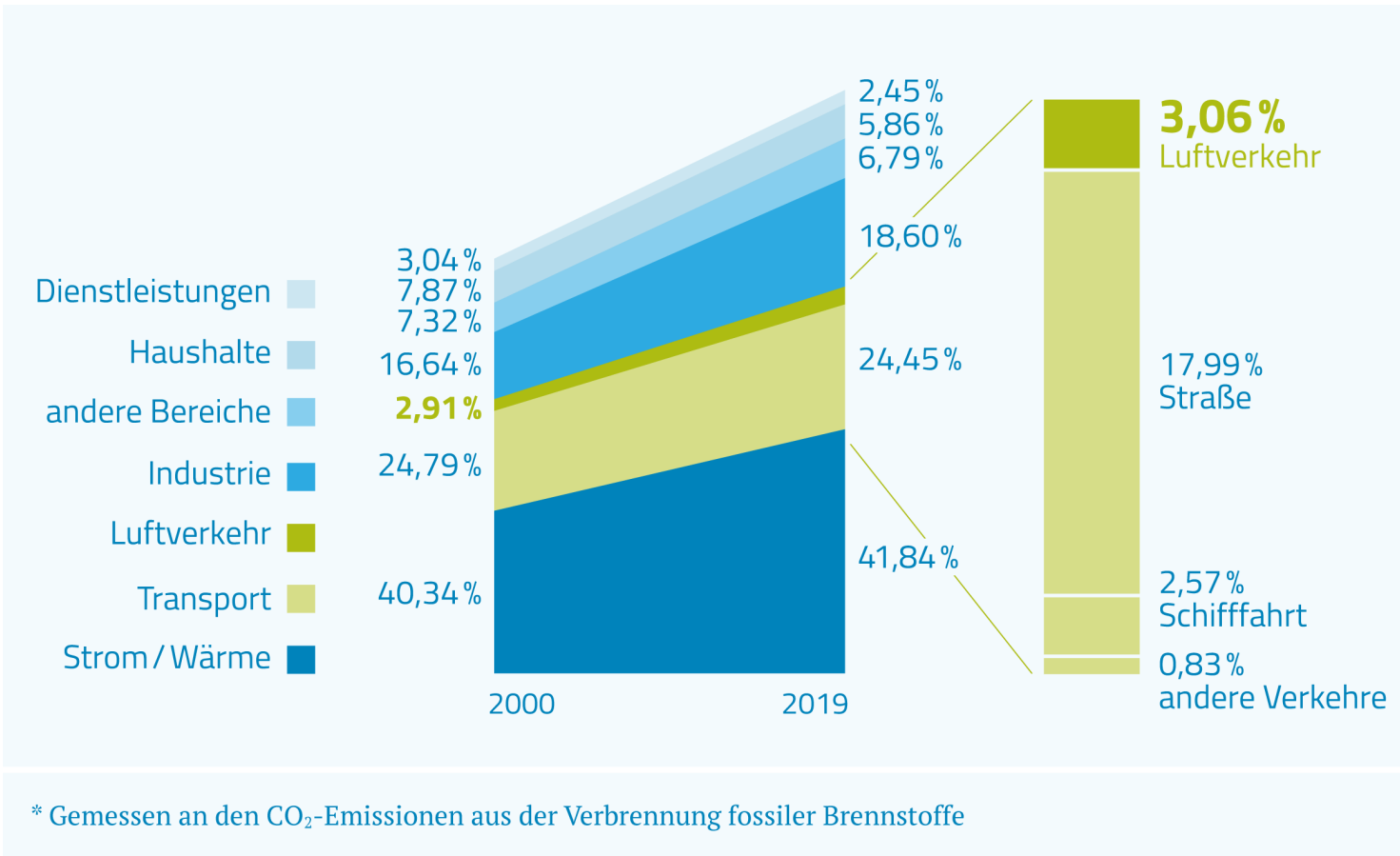


Motivation



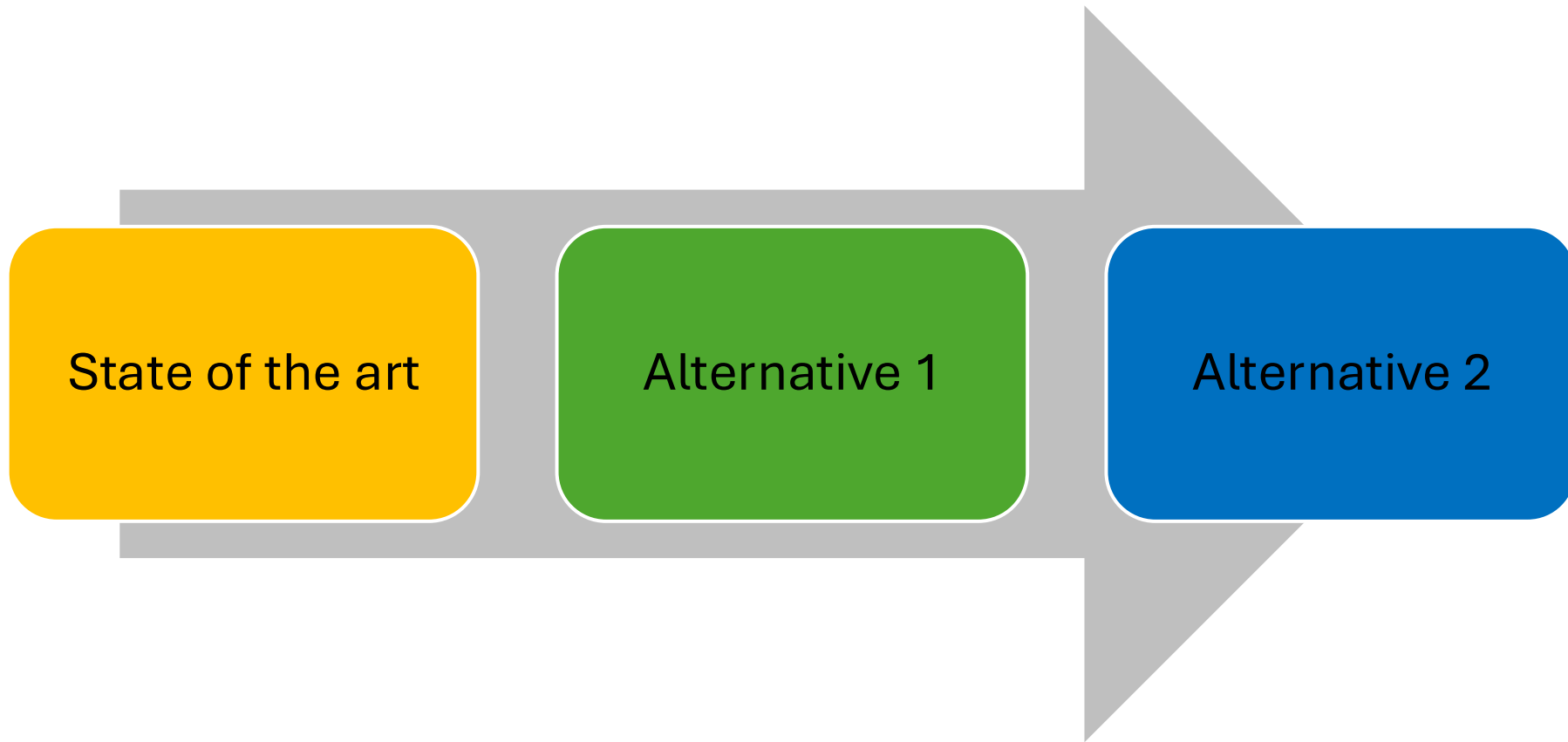
Bewegen uns auf
ca. 2,0 – 2,7 °C zu

Motivation



Klare Strategie für
die meisten
Transportsysteme
gegeben.

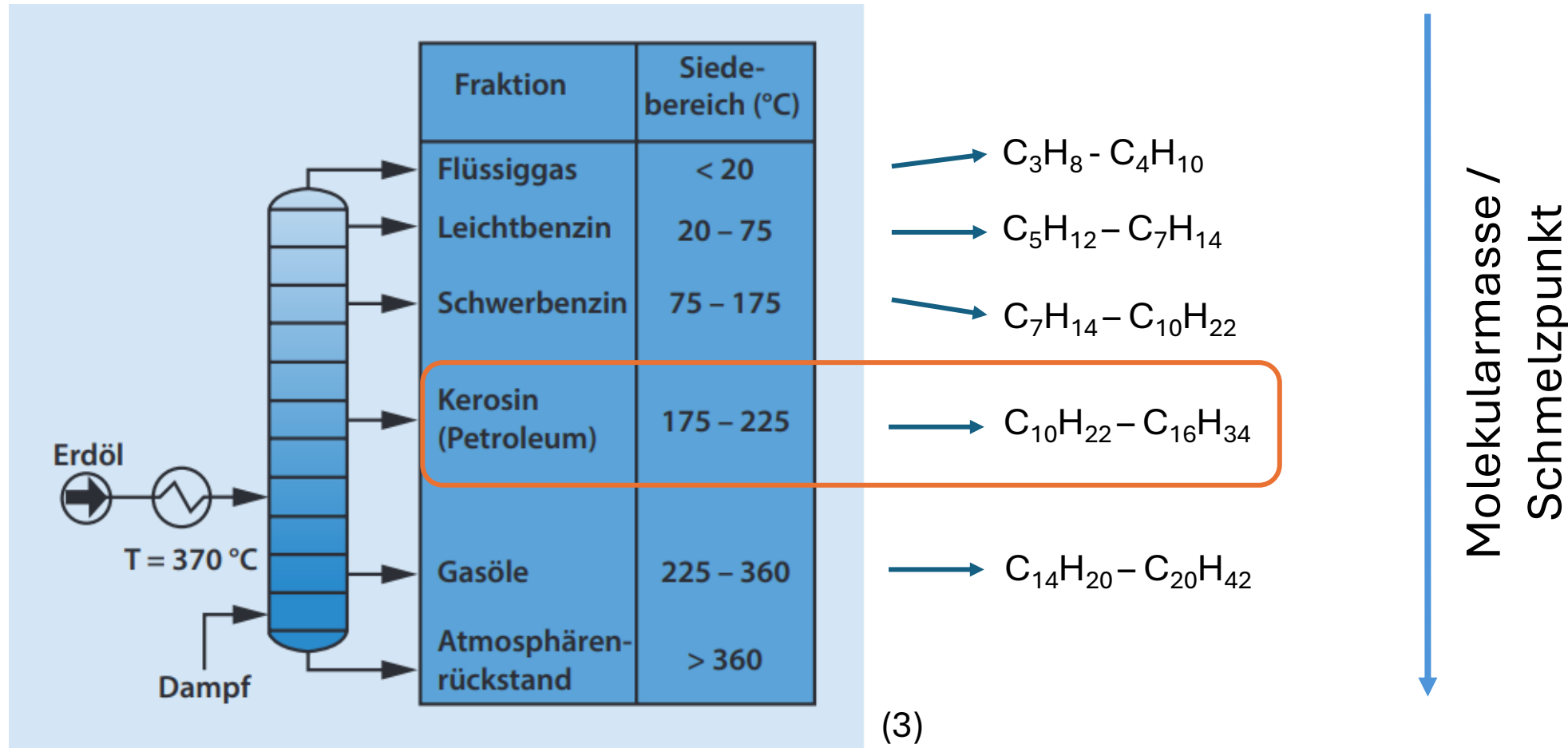
Wie werden wir in 30 Jahren fliegen?



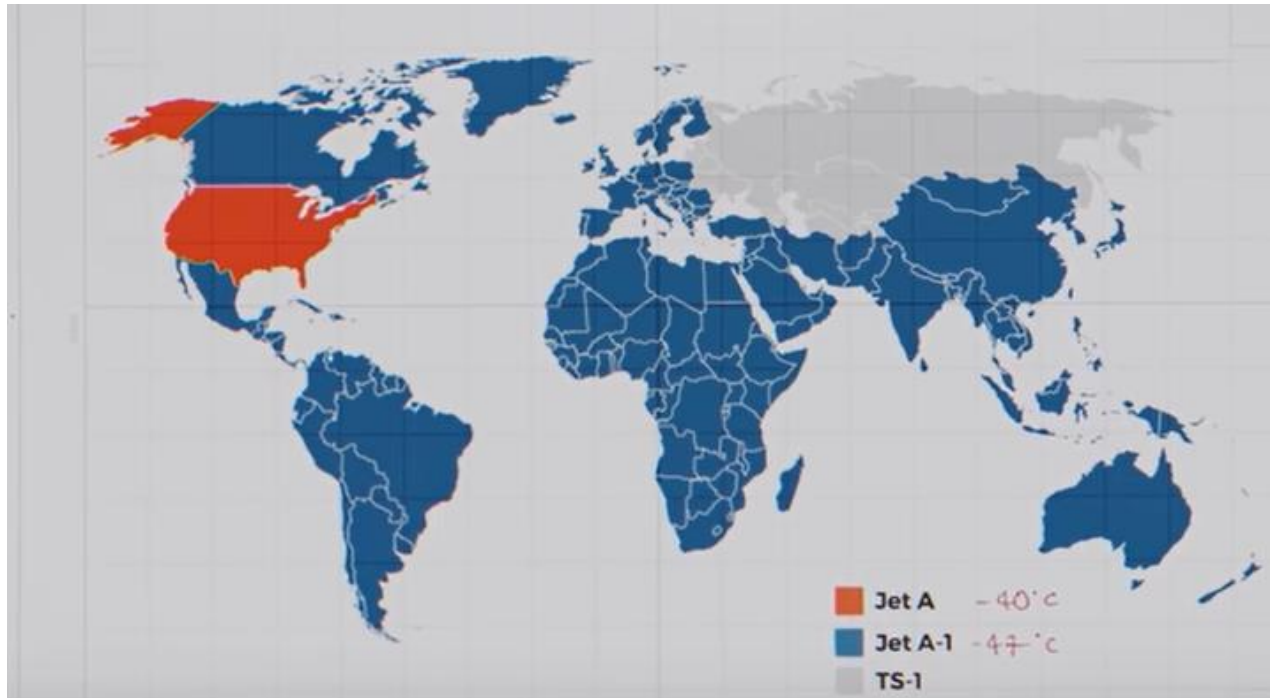
Wie werden wir in 30 Jahren fliegen?

- Chemische Formel für Kerosin
- Gibt es verschiedene Flugtreibstoffsorten
- Wie hoch fliegt ein Flugzeug

Was verwenden wir zurzeit als Flugtreibstoff

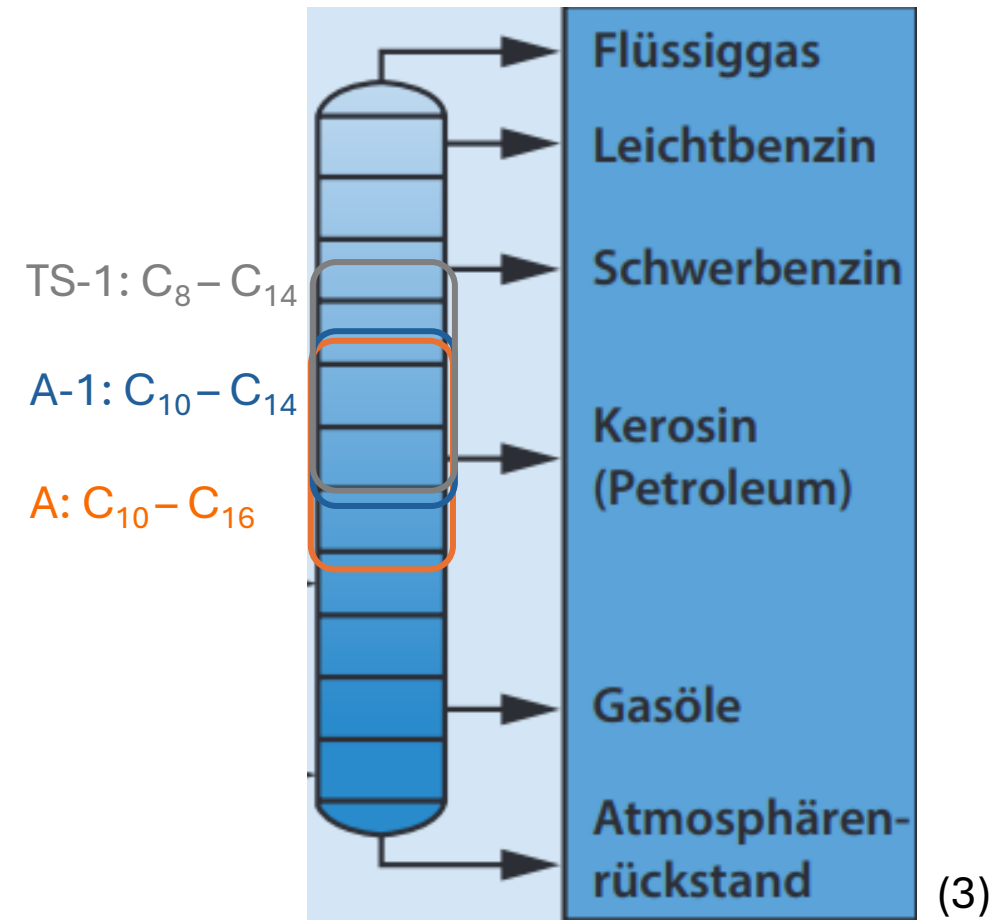


Gibt es mehrere Flugtreibstoffsorten



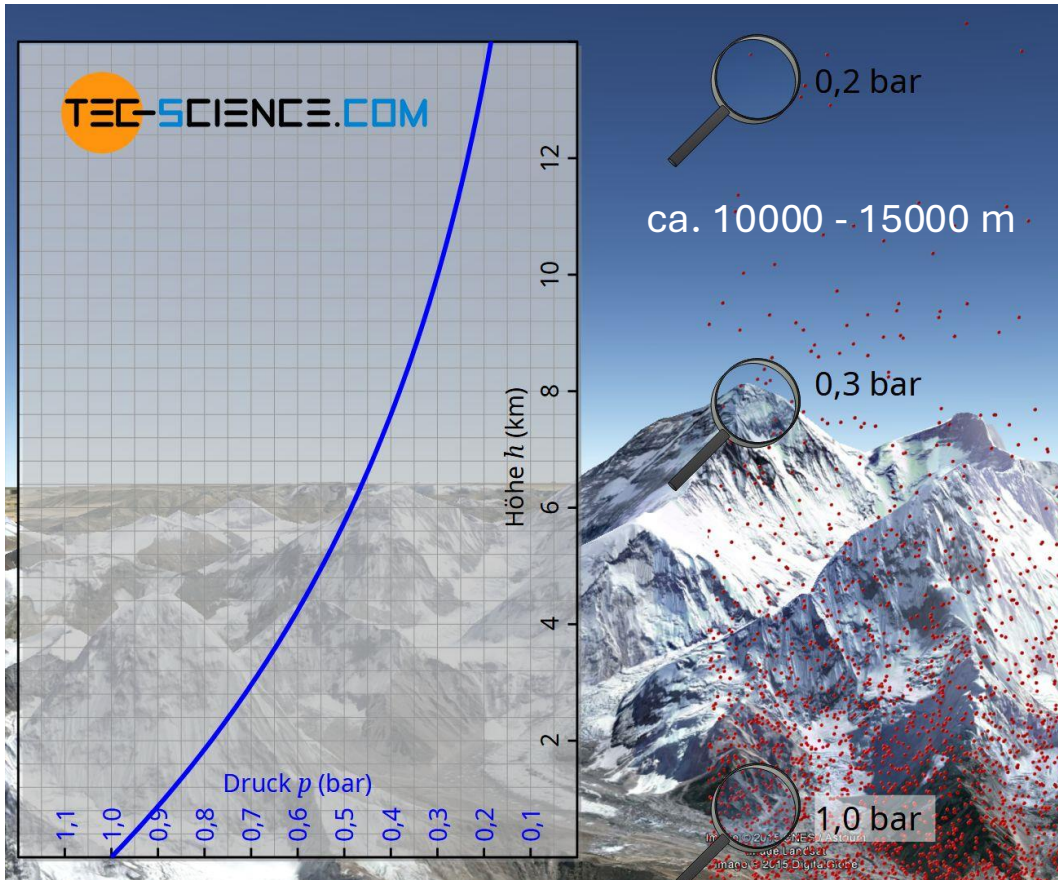
(4)

Jet B: für extreme Kälte:
70 % Benzin + 30 % Flugpetrol



(3)

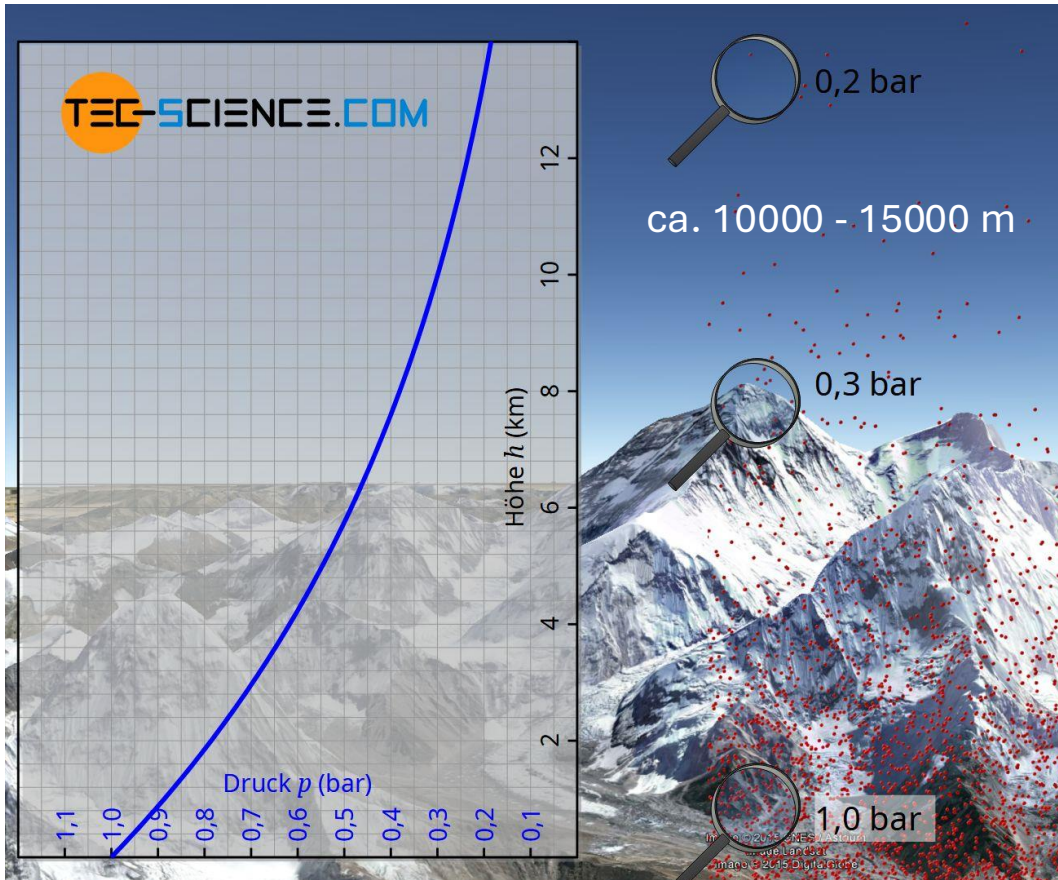
Wie hoch fliegt ein Flugzeug



(5)



Wie hoch fliegt ein Flugzeug



(5)

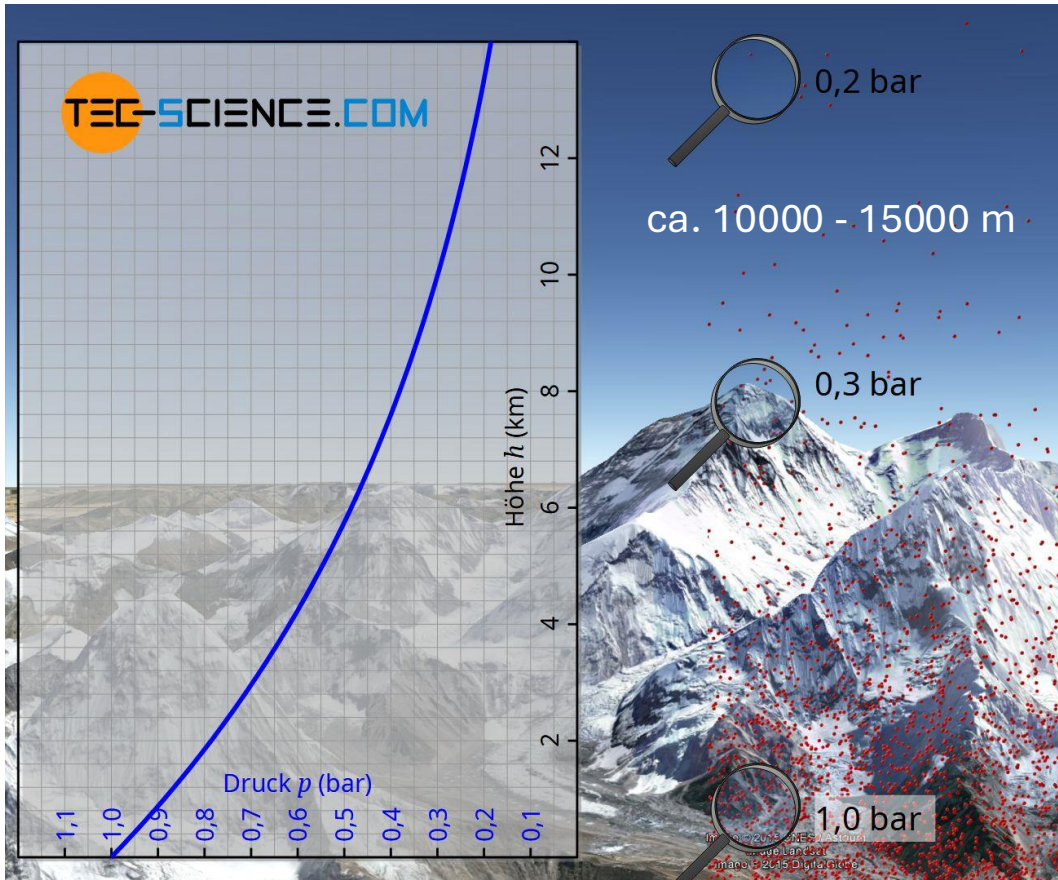


$$F_{LR} = \frac{1}{2} * A * c_w * \rho_{Luft} * v^2$$

F_{LR} = Luftwiderstandskraft; A = Fläche;

c_w = Luftwiderstandsbeiwert

Wie hoch fliegt ein Flugzeug



(5)

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{T_{min}}{T_{max}}$$



$$F_{LR} = \frac{1}{2} * A * c_w * \rho_{Luft} * v^2$$

F_{LR} = Luftwiderstandskraft; A = Fläche;
 c_w = Luftwiderstandsbeiwert

$$\rho_{Luft} * v^2 = \text{const.}$$

$$\rho_{Luft-13000m} * v_{0,25}^2 = \rho_{Luft-0m} * v_1^2$$

$$0,25 \text{ bar} * v_{0,25}^2 = 1 \text{ bar} * v_1^2$$

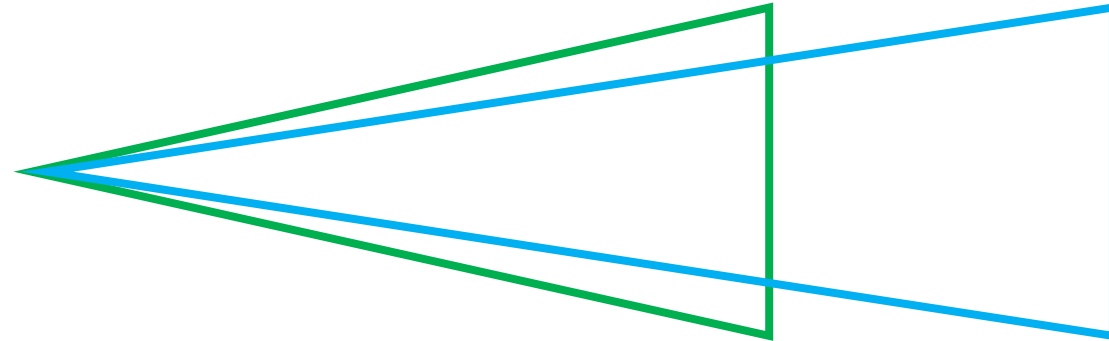
$$v_{0,25}^2 = 4 * v_1^2$$

$$v_{0,25} = 2 * v_1$$

Alternativen zu Kerosin

Hohe Energiedichte

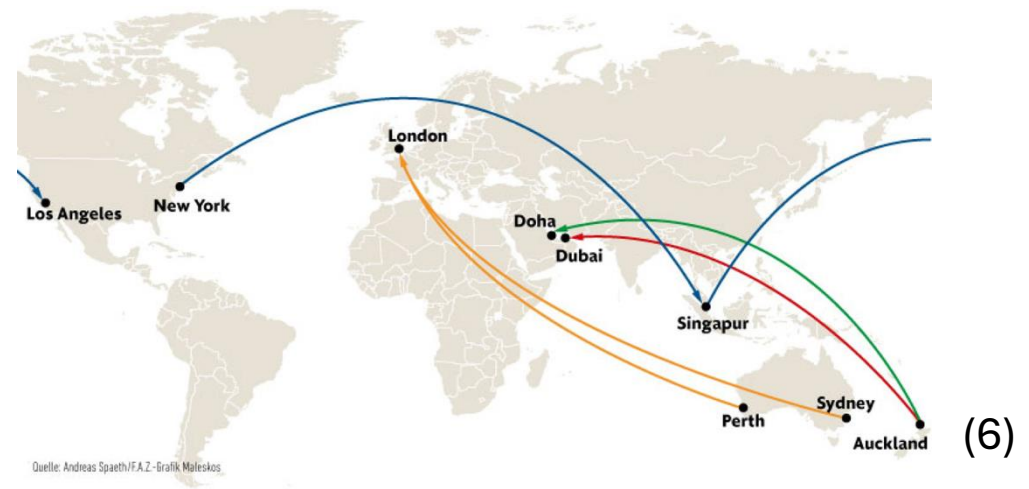
- Kerosin: 43 kJ/kg
- Ethanol: 27 kJ/kg
- Methanol: 19 kJ/kg
- Li-Akku: 1-2 kJ/kg
- Wasserstoff: 120 kJ/kg



Flugstrecke
mit Ethanol



Flugstrecke
mit Kerosin

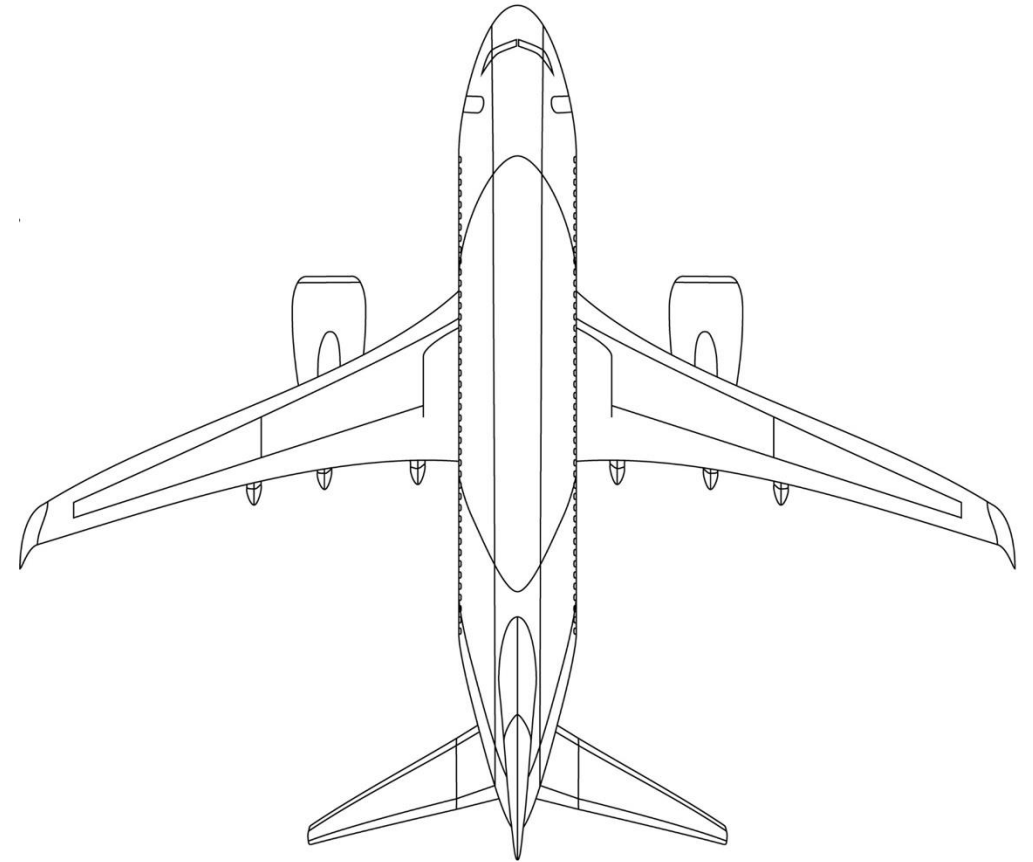


New York → Singapur: 16800 km

Wasserstoff

Energiedichte

- H₂-RT: 120 kJ/kg
- H₂-700 bar 5,6 kJ/l
- H₂-flüssig 8,0 kJ/l
- Kerosin: 34 kJ/l



(7)

Ist es realistisch in 30 Jahren mit Wasserstoff zu fliegen?



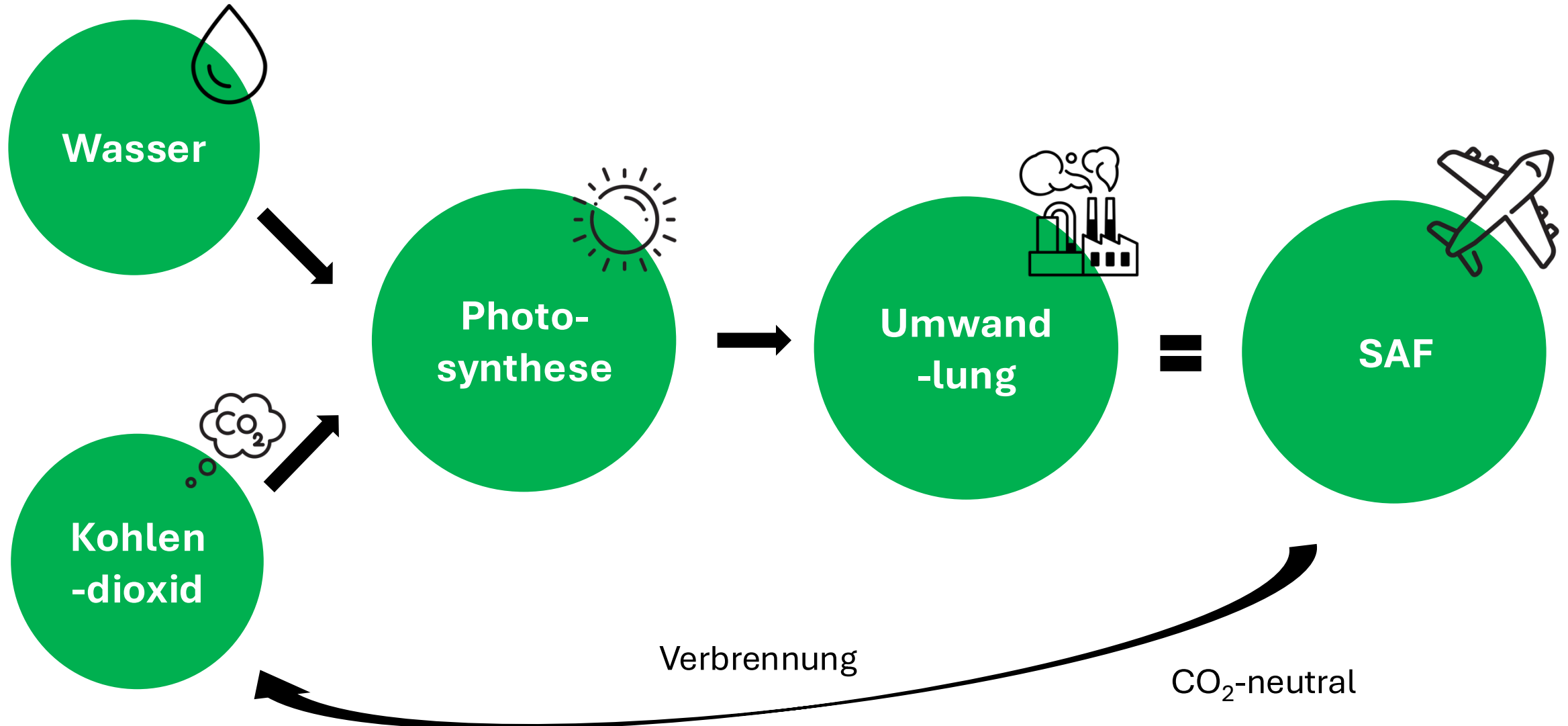
Meiner Meinung nach **nein**



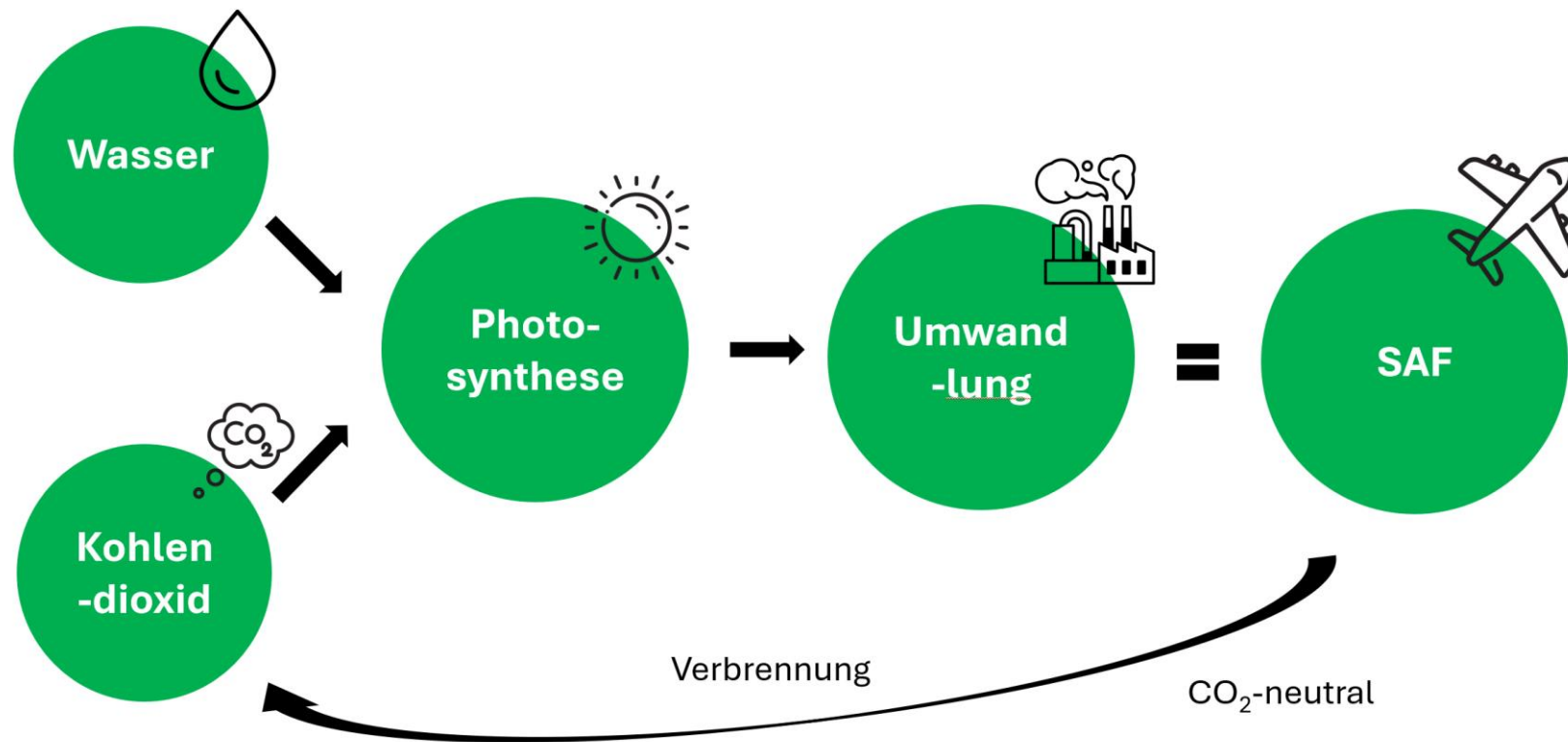
Biotreibstoffe

<https://www.youtube.com/watch?v=QUidijxlqY4>

Was sind Biotreibstoffe



Was sind Biotreibstoffe



Biotreibstoff

- Biotreibstoffe müssen von der ICAO genehmigt werden
- ICAO = Internationale Zivilfluggesellschaft
- Derzeit sind 11 Prozesse genehmigt worden
- Nur Beimischungen von 5 – 50 % erlaubt
- Verschiedene Rohstoffe: Zucker, Lebensmittelabfälle, Altöle und Altfette, Algen

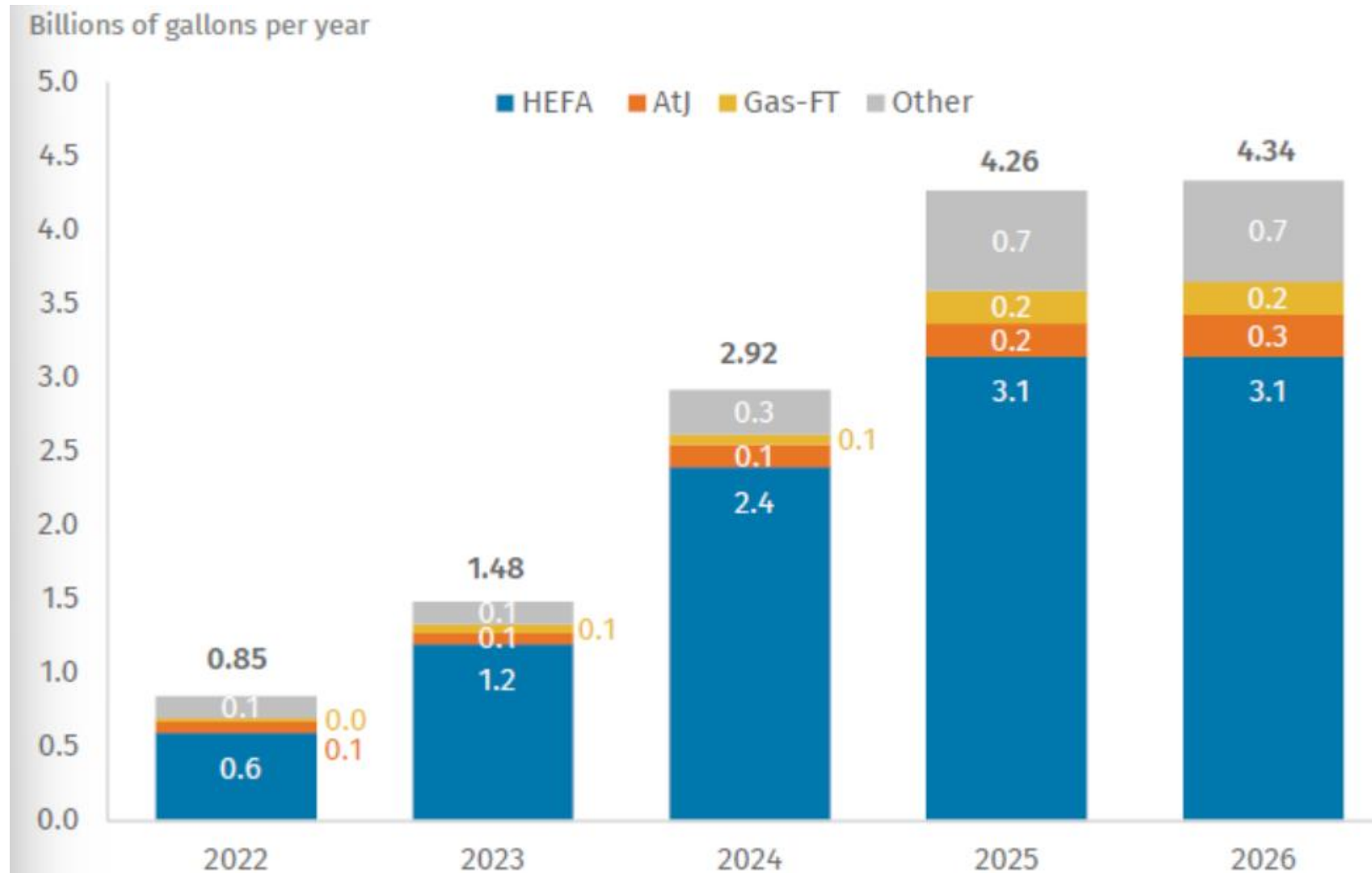


Biotreibstoff

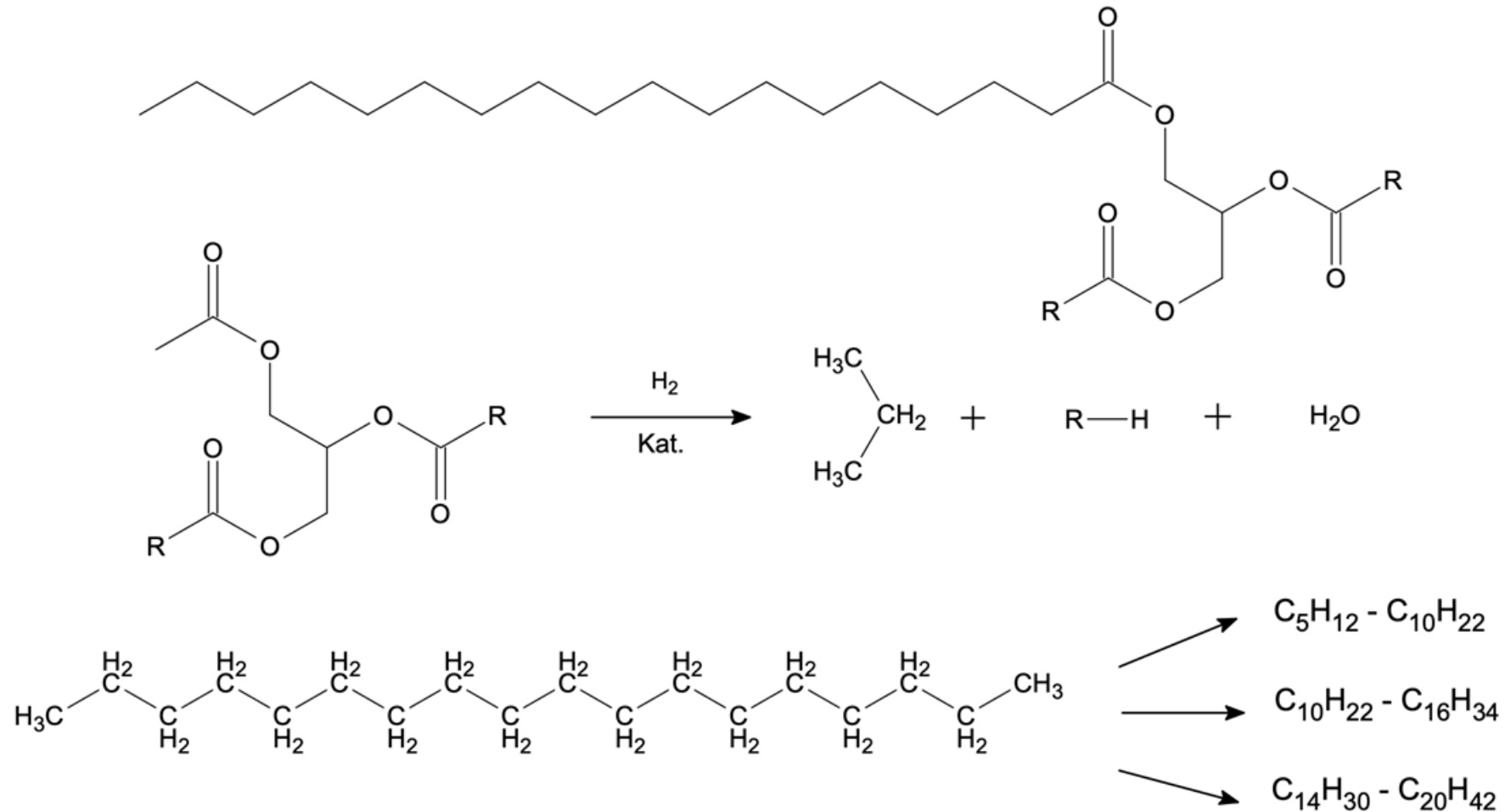
Abk.	Beschreibung	Rohstoff	Beimischung	TRL
HEFA-SPK	Hydrierte Ester und Fettsäure	Fette und Öle	50%	8 - 9
FT-SPK	Fischer Tropsch Synthese	Lignocellulose, Energiepflanzen, Biogas	50%	7 - 8
ATJ-SPK	Bioethanol zu Flugtreibstoff	Zucker, Getreide, Lignocellulose	50%	7 - 8
HFS-SIP	Zucker zu Biotreibstoffe	Zucker	10%	7 - 8
FT-SPA	Fischer Tropsch Synthese mit Aromaten	Lignocellulose, Abfall	50%	6 - 7
CHJ	Hydrothermolyse von Fetten und Ölen	Öle und Fette	50%	6
HC-HEFA-SPK	Hydrierte Fette und Öle aus Algen	Algen	10%	5

TRL = Technology Readiness Level

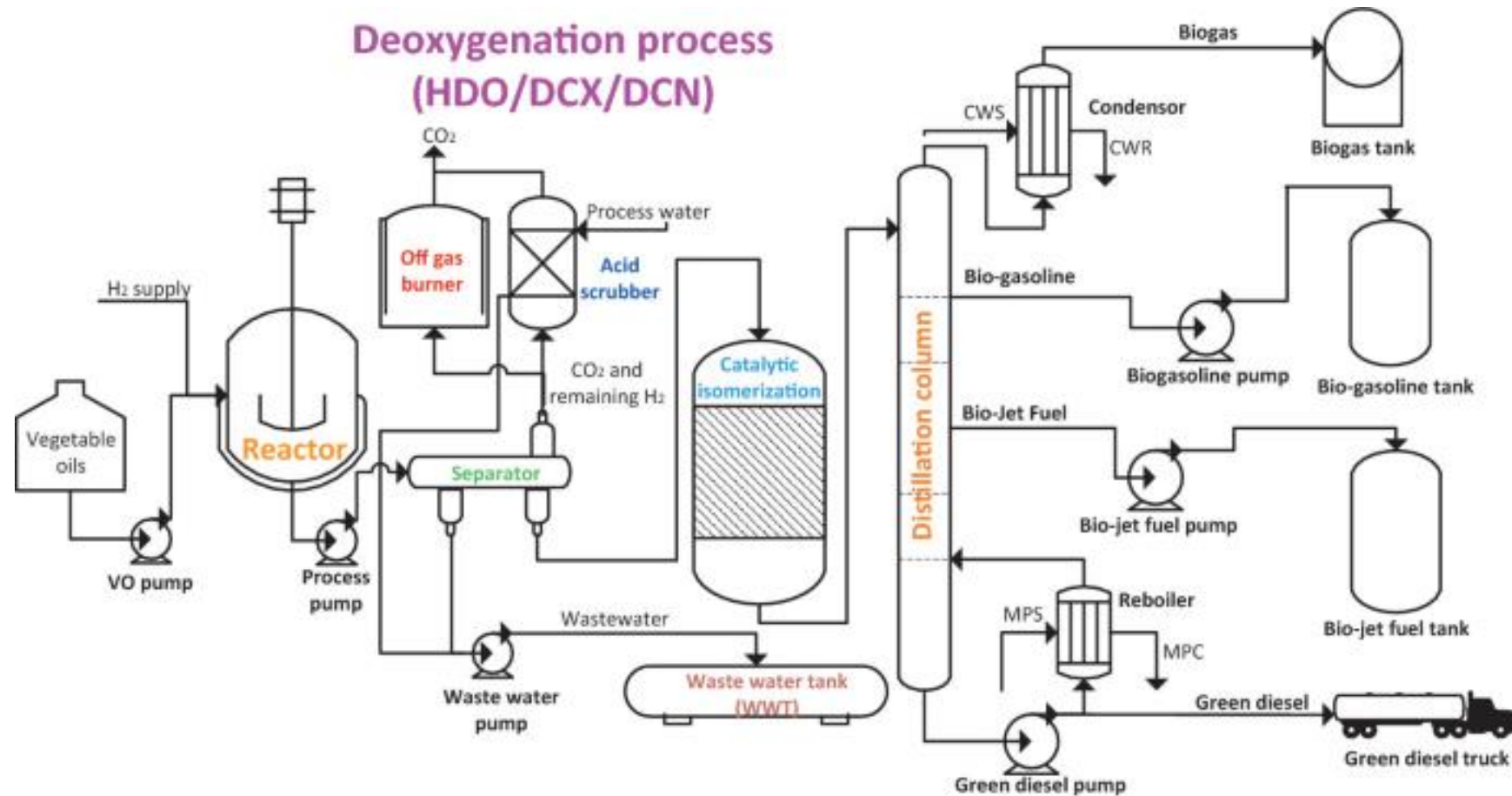
Biotreibstoff



Biotreibstoff - HEFA



Biotreibstoff - HEFA

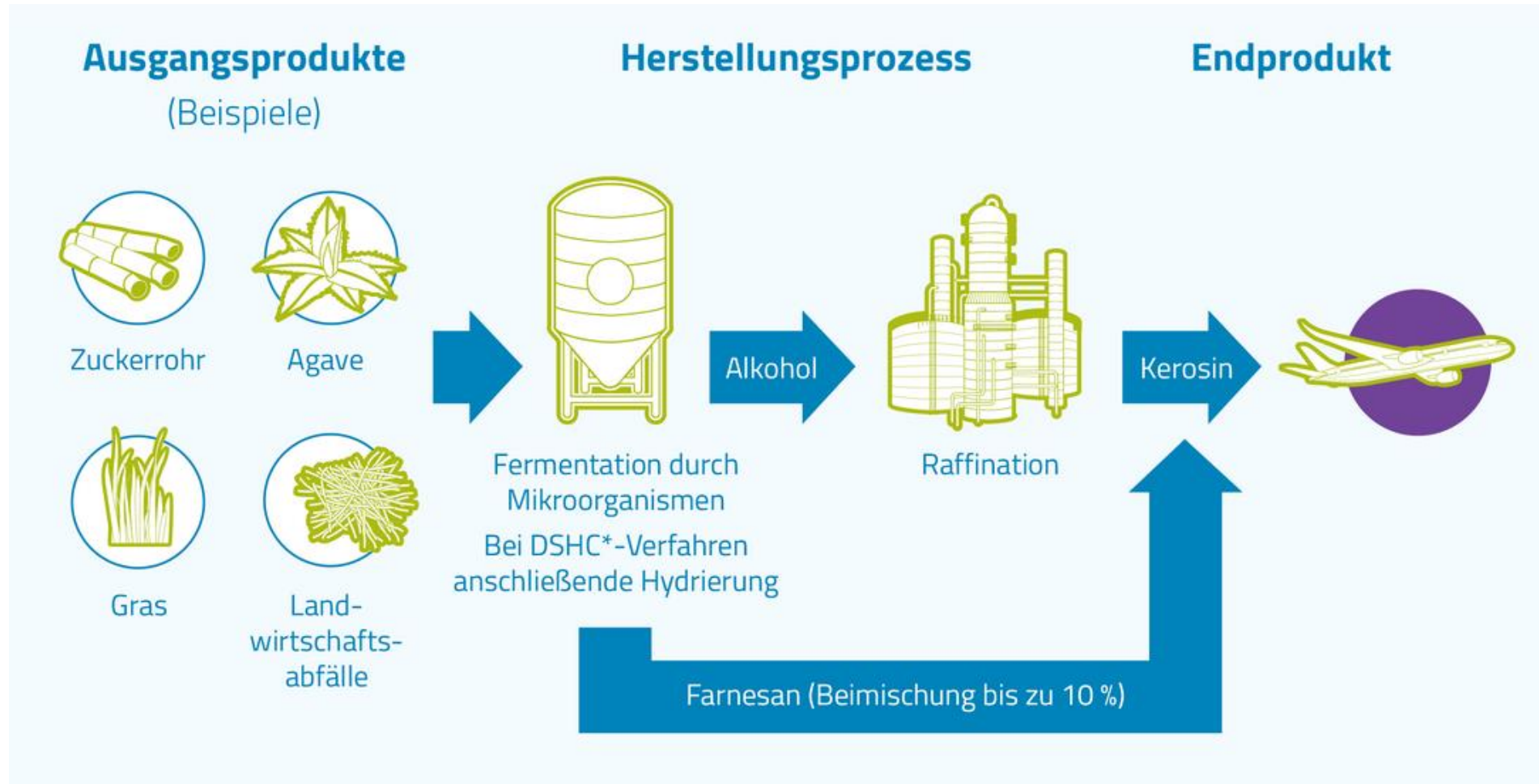


Biotreibstoff

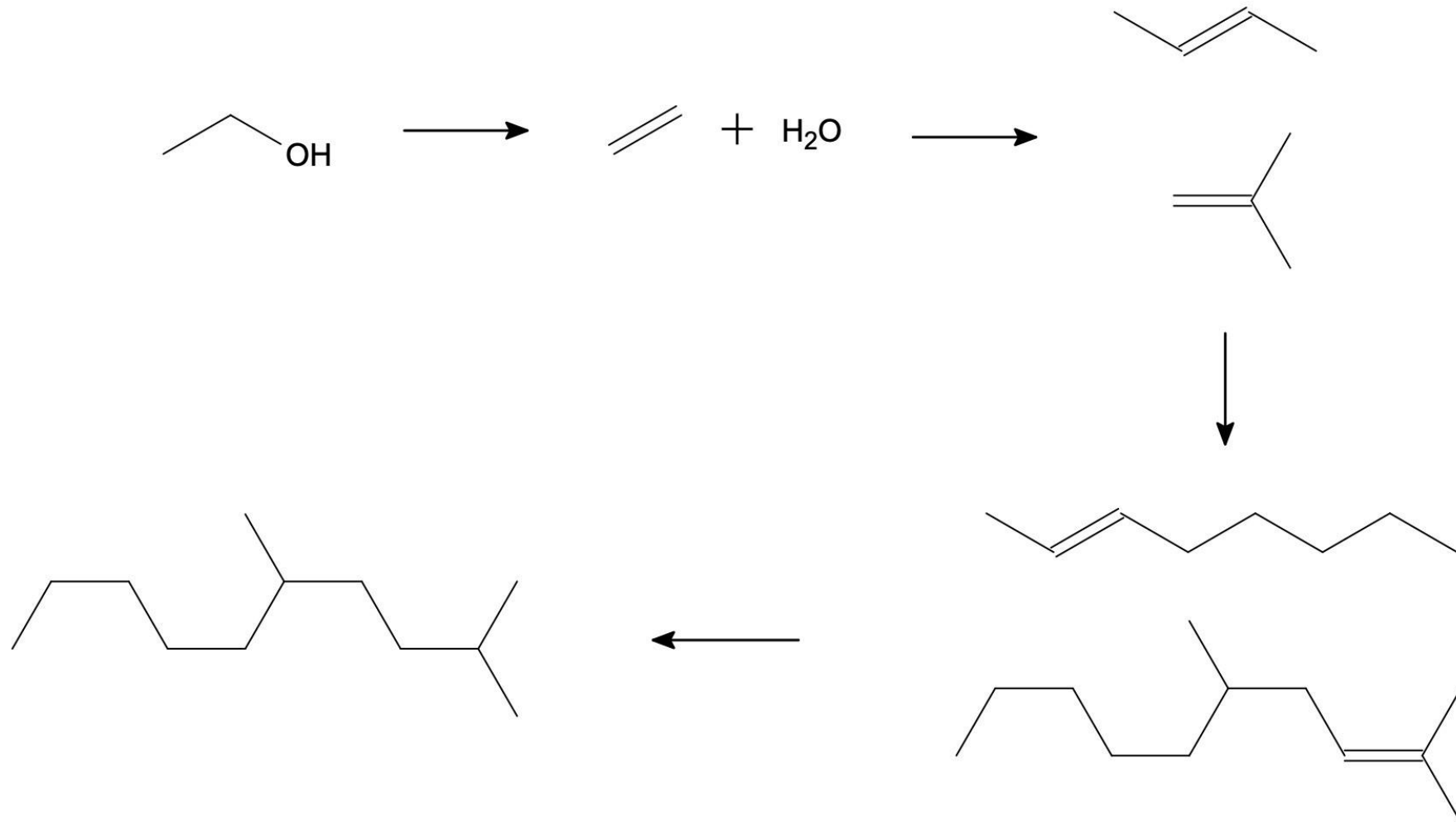
- Jahresproduktion: 4 Mrd. Liter
- Flugtreibstoffverbrauch: 400 Mrd. Liter
- Testflüge mit 100 % SAF erfolgreich
- Reduktion der CO₂-Emissionen um 85 %
- Reduktion der Feinstaubpartikel
 - Reduktion der Kondensstreifen um 27 %



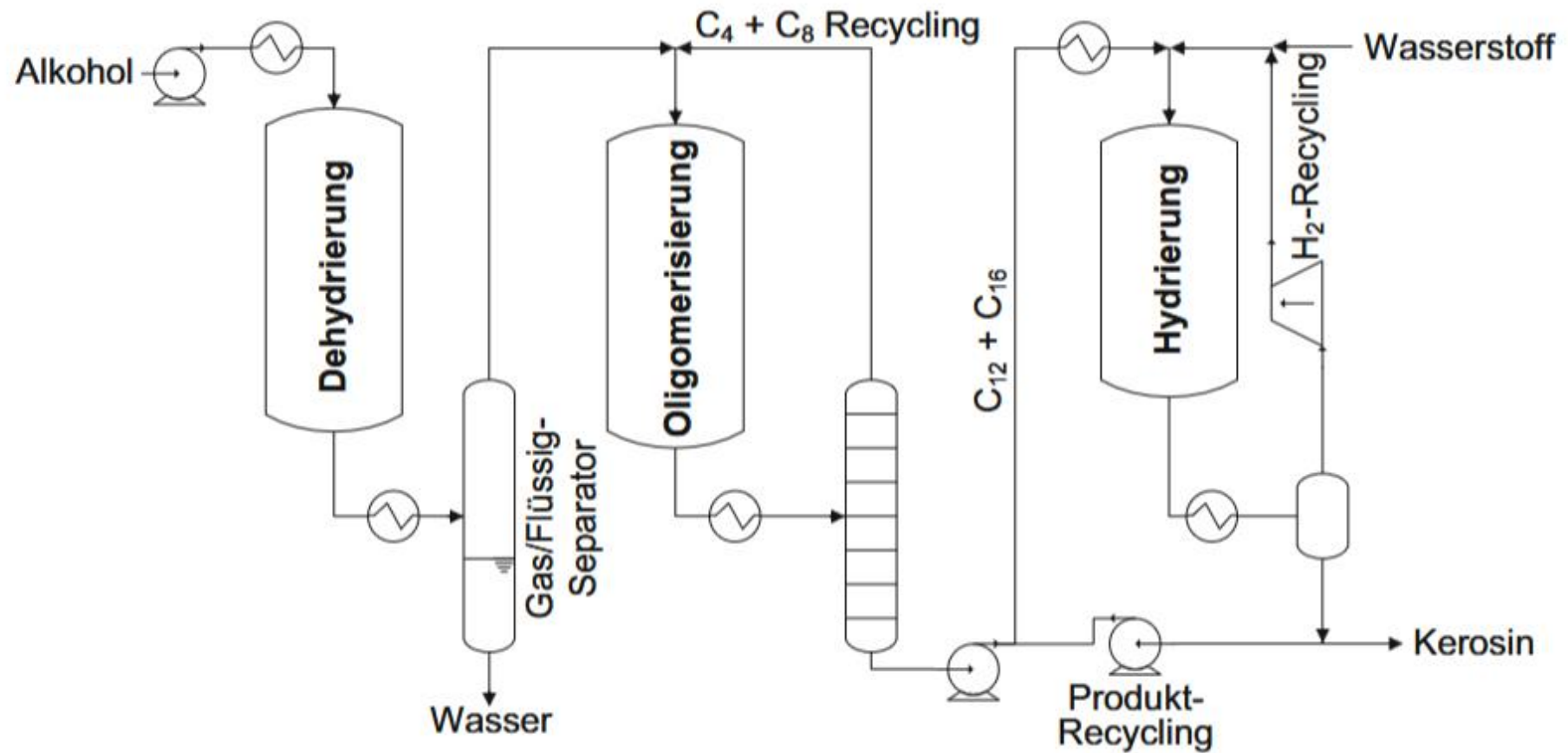
Biotreibstoff - AtJ



Biotreibstoff - AtJ



Biotreibstoff - AtJ



Biotreibstoff

Vorteile

- Kaskadische Nutzung von Abfällen möglich
- Andere Chemikalien ebenfalls herstellbar
- Biomasse regional verfügbar

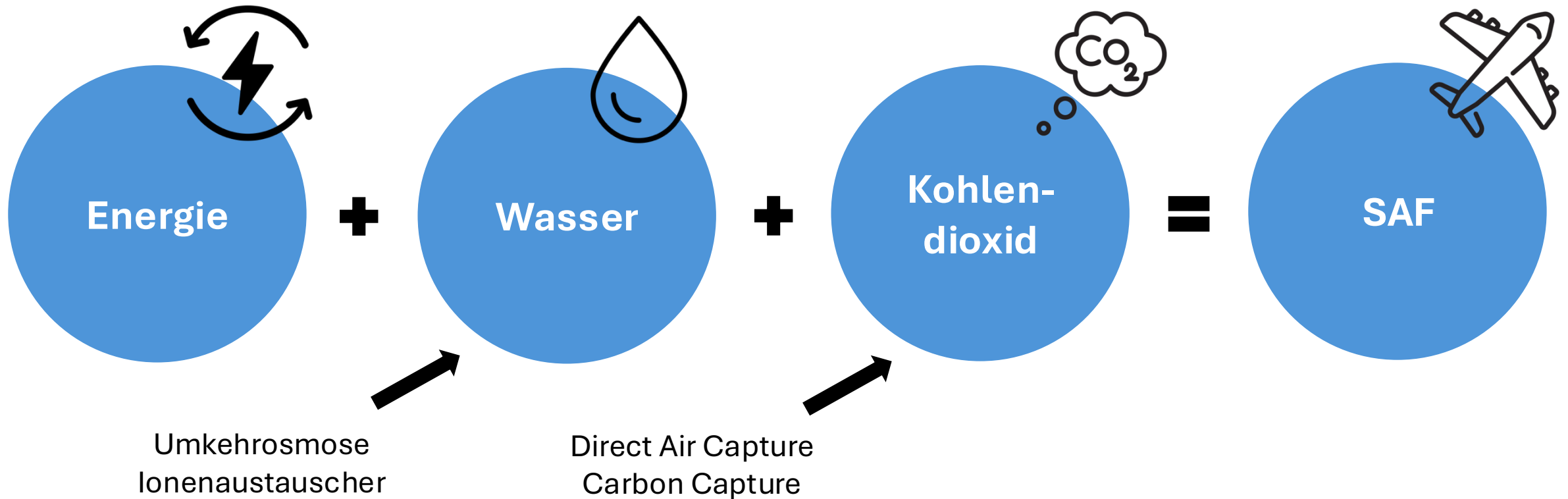
Nachteile

- Treibstoff vs. Lebensmittel
- Kein garantierter nachhaltiger Anbau → Palmöl
- Umweltprobleme wie Entwaldung und Verlust der Biodiversität

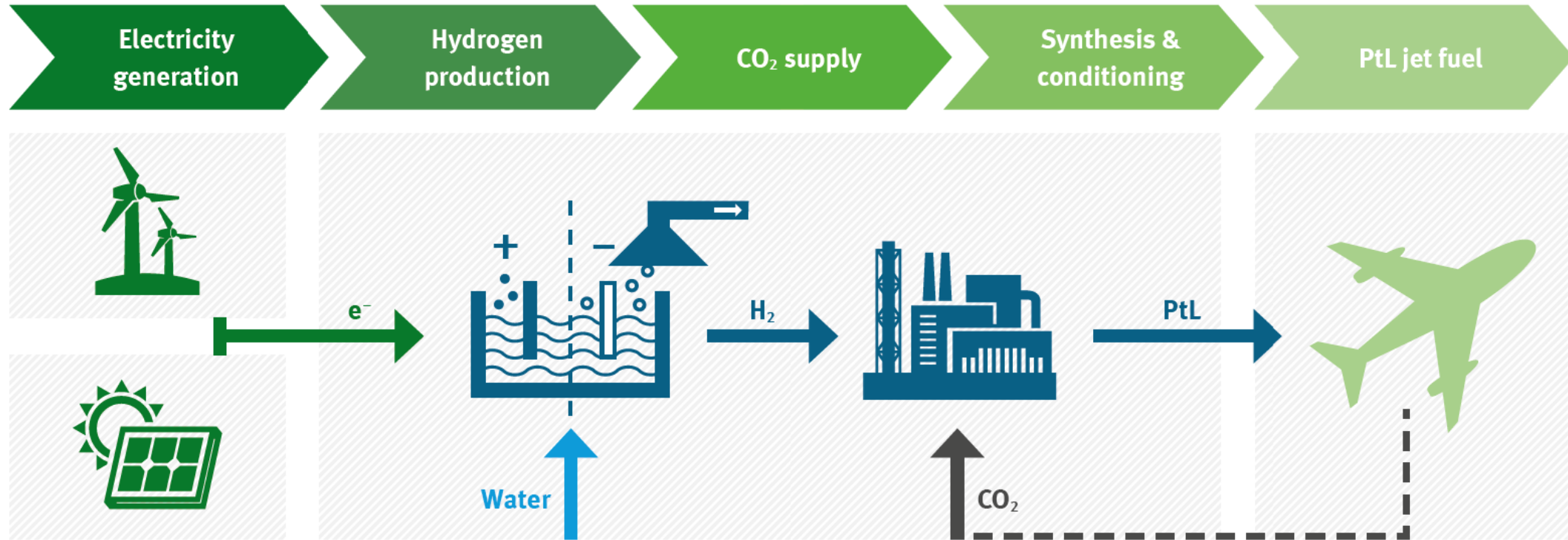


Synthetische Treibstoffe

Was sind synthetische Treibstoffe



Power to liquid



Chemische Synthese

Wassergas Shift Reaktion:

$$\Delta H_R^0 = 42,1 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta S_{\text{CO}_2}^0 = 212 \text{ J/mol} \quad / \quad \Delta S_{\text{H}_2}^0 = 131 \text{ J/mol} \quad / \quad \Delta S_{\text{CO}}^0 = 198 \text{ J/mol} \quad / \quad \Delta S_{\text{H}_2\text{O}}^0 = 189 \text{ J/mol}$$

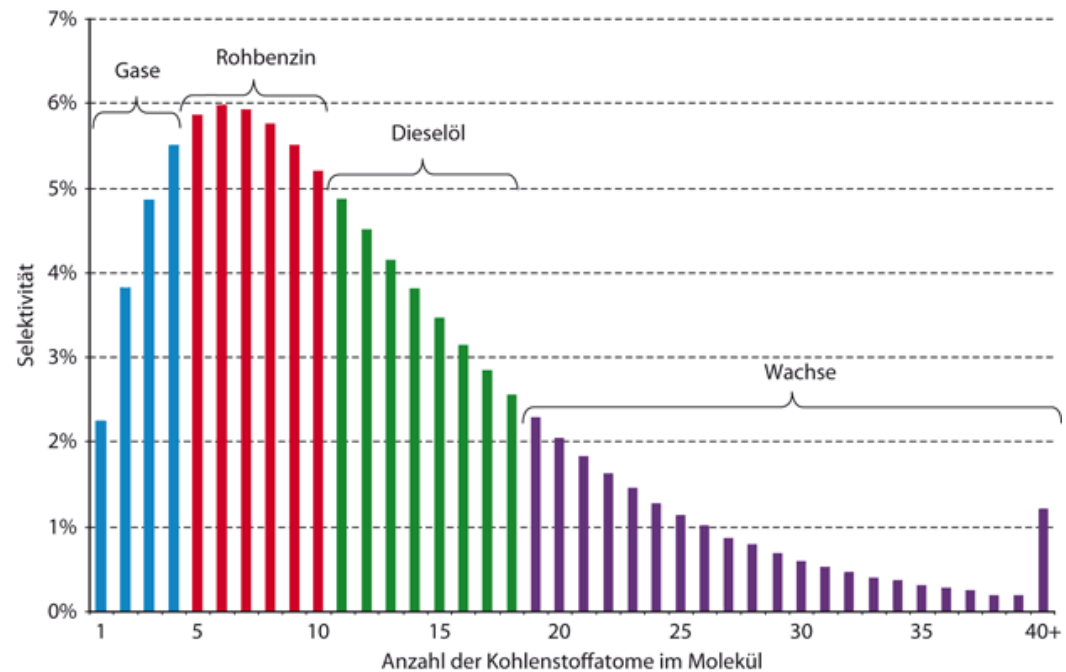
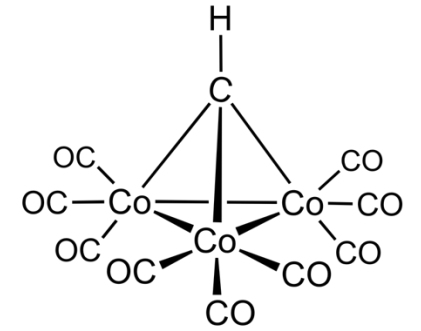
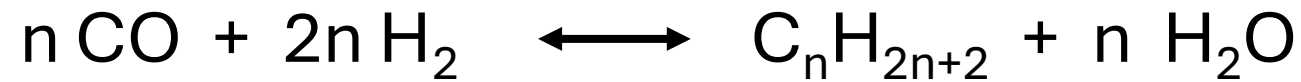
$$\Delta S_R = 44 \text{ J/mol}$$

$$\Delta G_R = \Delta H_R - T * \Delta S \quad \longrightarrow \quad T = -\frac{\Delta H_R}{\Delta S}$$

$$T = -\frac{42100 \frac{\text{J}}{\text{mol}}}{44 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} = 957 \text{ K}$$

Chemische Synthese

Fischer-Tropsch Reaktion:



Power to liquid

- Erste Pilotanlage in der chilenischen Wüste
- Direct Air Capture ab 2025 geplant
- Jahresproduktion Start: ~ 130000 L
- Erweiterung 2025: 5.500.000 Liter
- 60 weitere Projekte bis 2030 geplant



Power to liquid

Vorteile

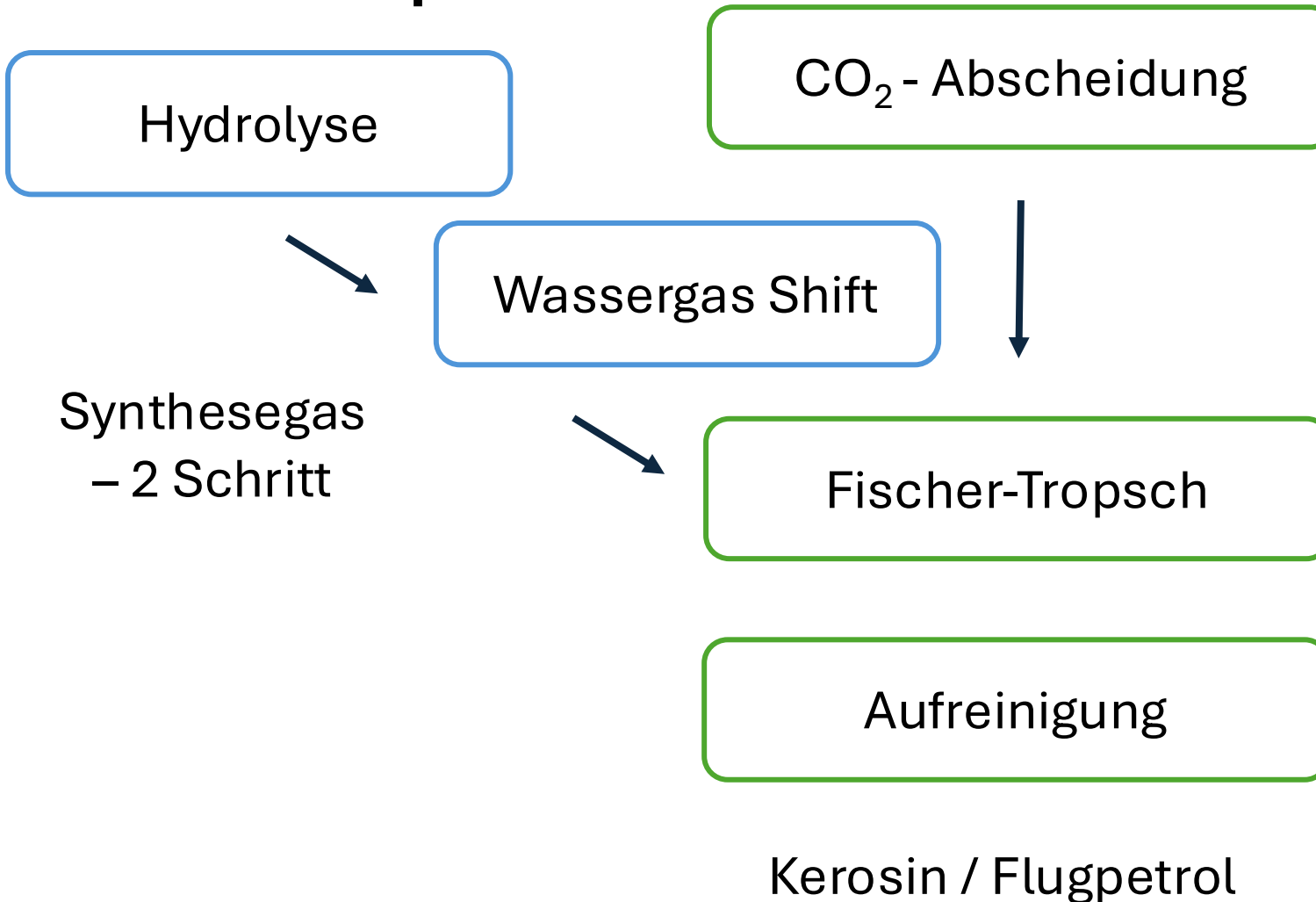
- Nachhaltige Nutzung von CO₂ – Emissionen
- Rohstoffe in ausreichender Menge vorhanden
- Keine Anpassung der Flugzeuge und Infrastruktur

Nachteile

- Aufwendige Aufreinigung von CO₂ und H₂O
- CO₂- Neutralität abhängig von der Stromproduktion (Elektrolyse)
- Geringer Wirkungsgrad aufgrund der hohen Anzahl an Prozessen

Synthetische Treibstoffe

Power to liquid



Synthetische Treibstoffe

Power to liquid

Hydrolyse

Wassergas Shift

Synthesegas
– 2 Schritt

CO₂ - Abscheidung

Fischer-Tropsch

Aufreinigung

Kerosin / Flugpetrol

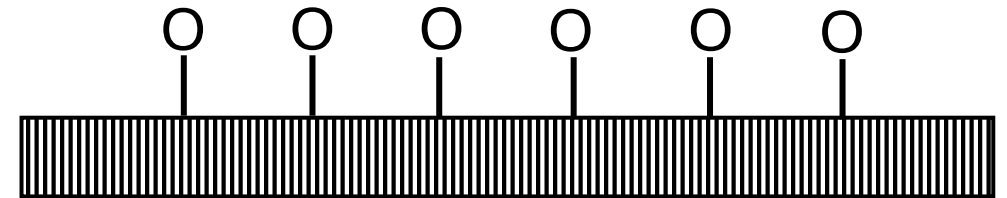
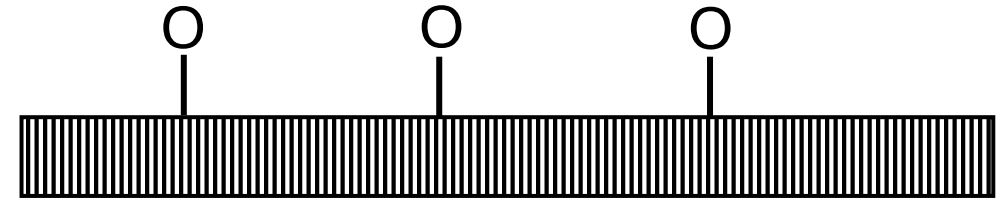
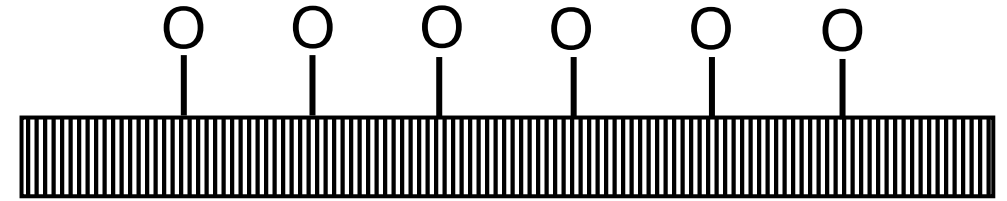
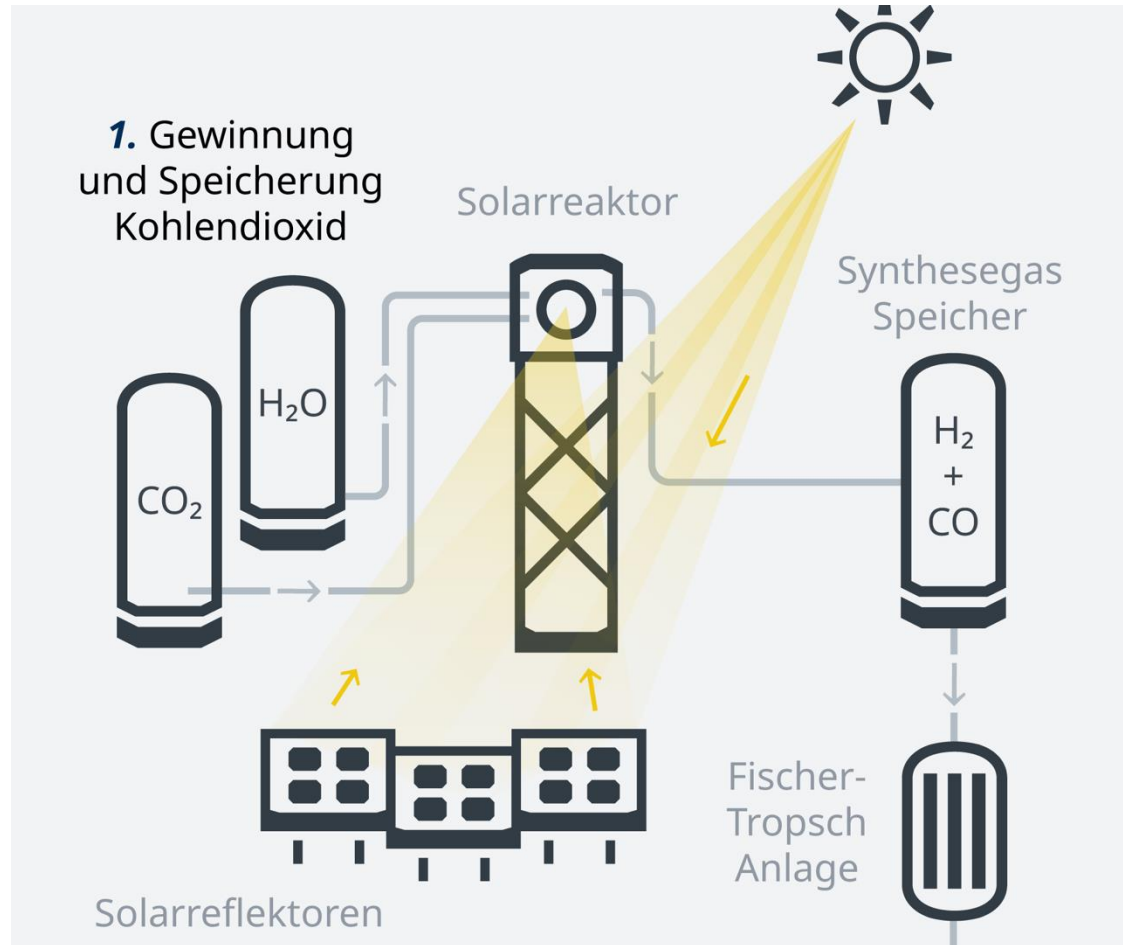
Sun to liquid

Thermoreduktion

Synthesegas
– 1 Schritt

<https://www.youtube.com/watch?v=SOE-DmnE4L0>

Sun to liquid



Sun to liquid

- Erste Versuche am Dach der ETH
- Pilotanlage in Spanien
- Produktionsanlage 2025:
 - 3.000 L / Tag
- Jumbojet: 200.000 Liter
- Für Jahresproduktion = 45.000 km²
 - Schweiz: ~ 41.000 km²
 - 0,5 % von der Saharafläche



(18)

Sun to Liquid

Vorteile

- Nachhaltige Nutzung von CO₂ – Emissionen
- **In Wüstengebieten skalierbar**
- Prozess für verschiedene Chemikalien adaptierbar

Nachteile

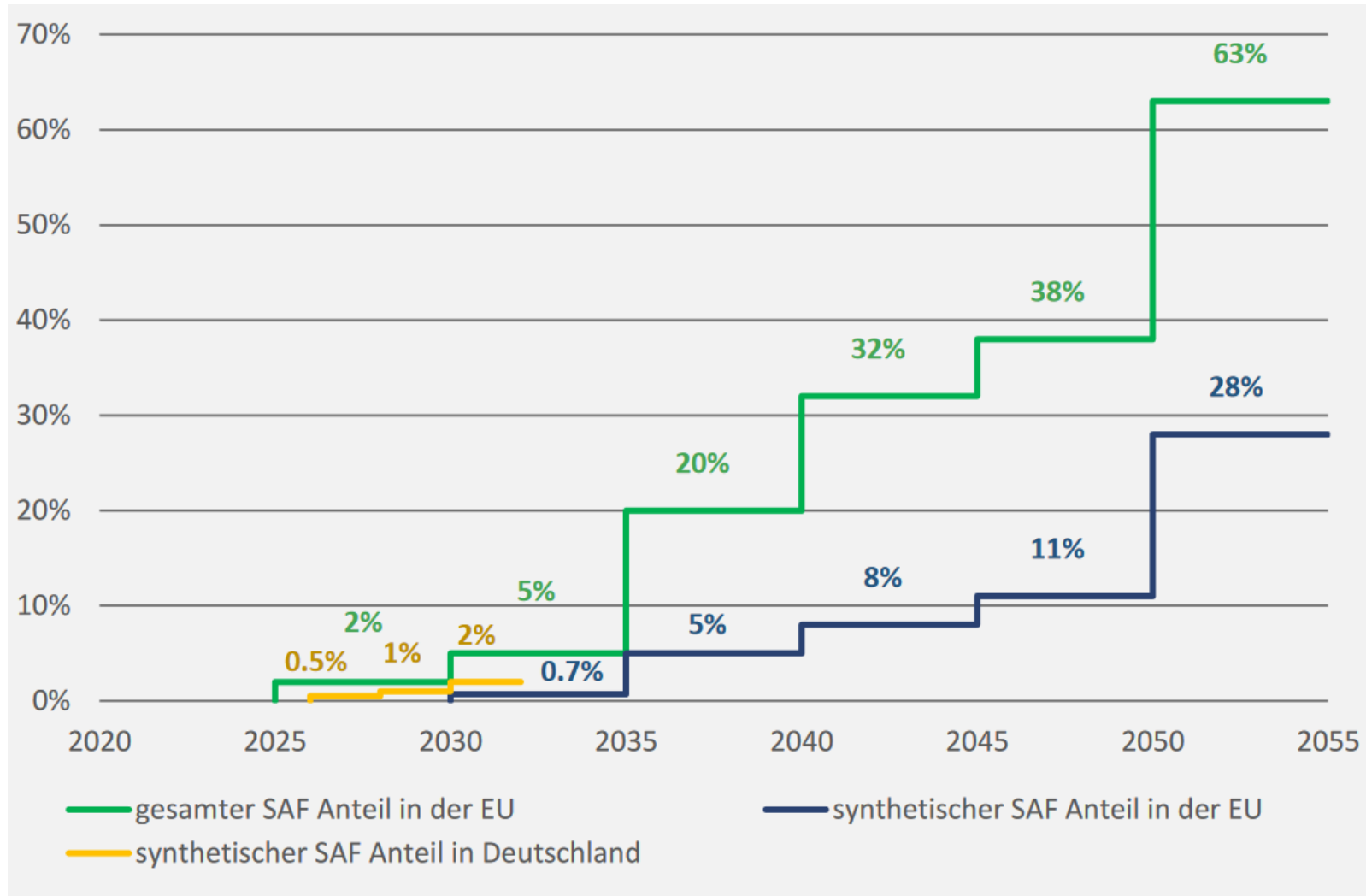
- Aufwendige Aufreinigung von CO₂ und H₂O
- **Abhängig von sonnenreichen Regionen**



Wie werden wir in 30 Jahren
fliegen?

Regularien

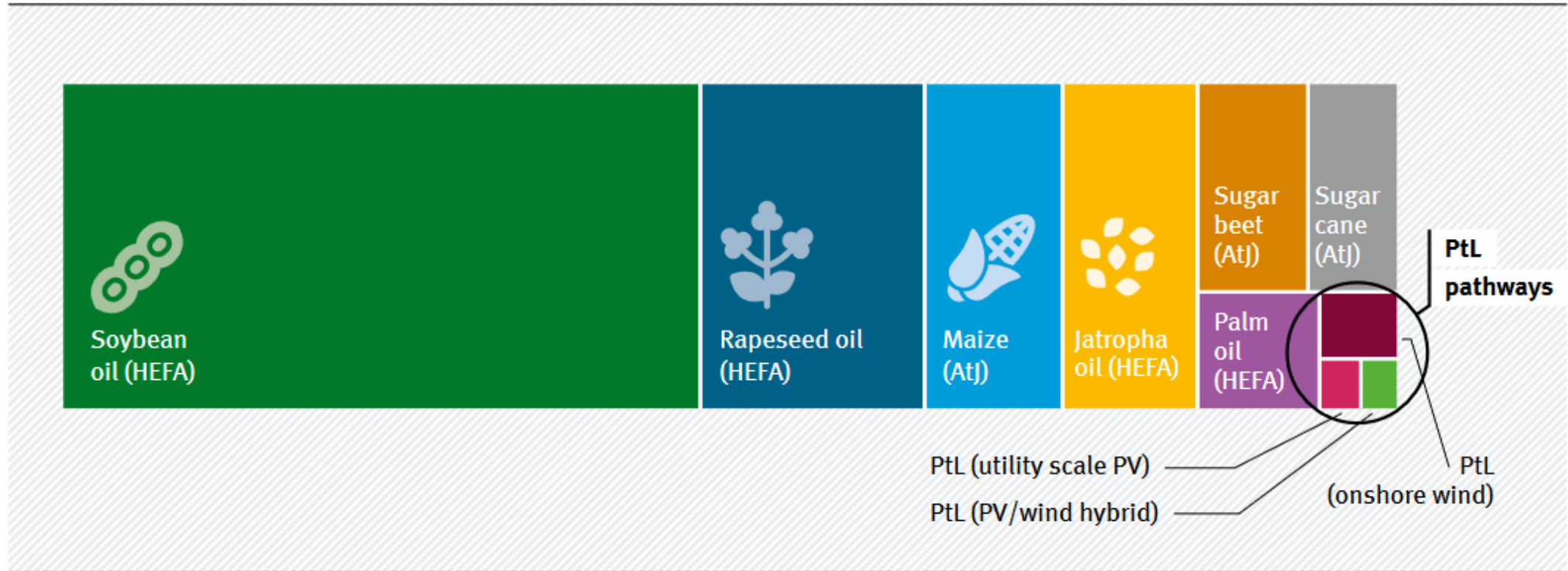
Richtlinien und Ziele



(18)

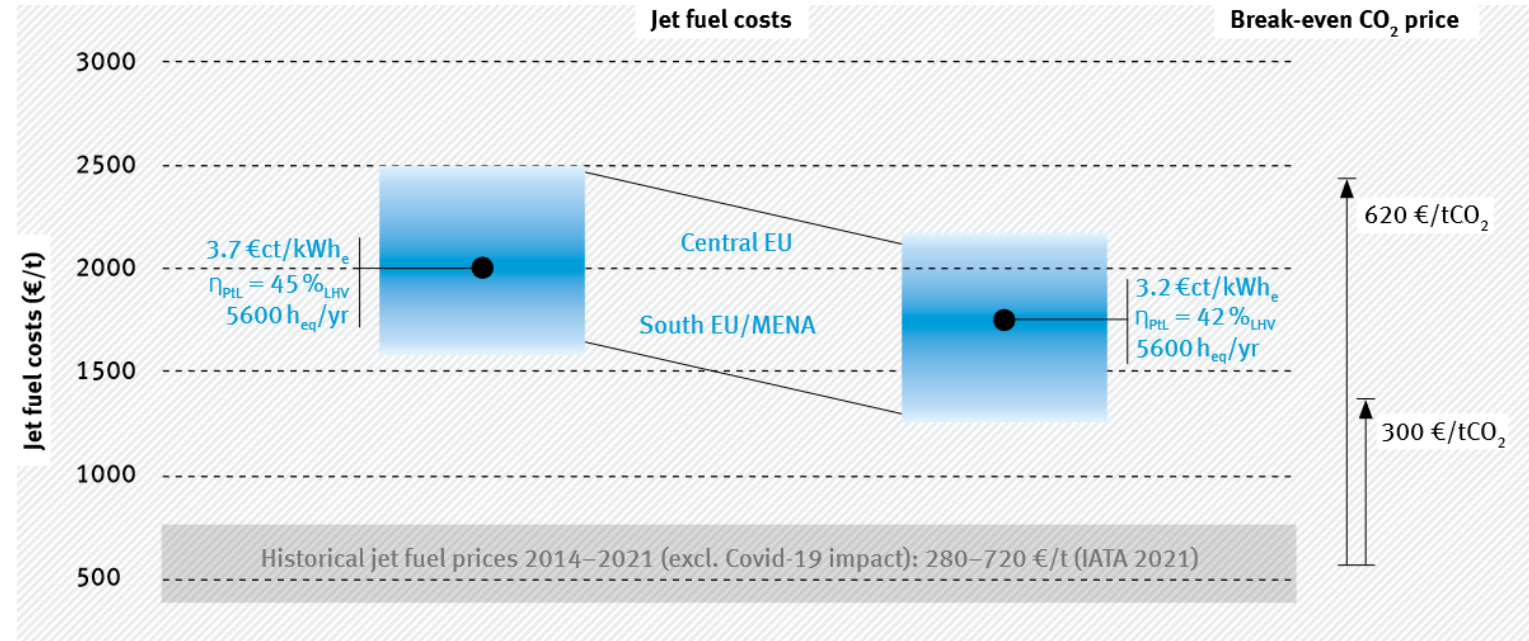
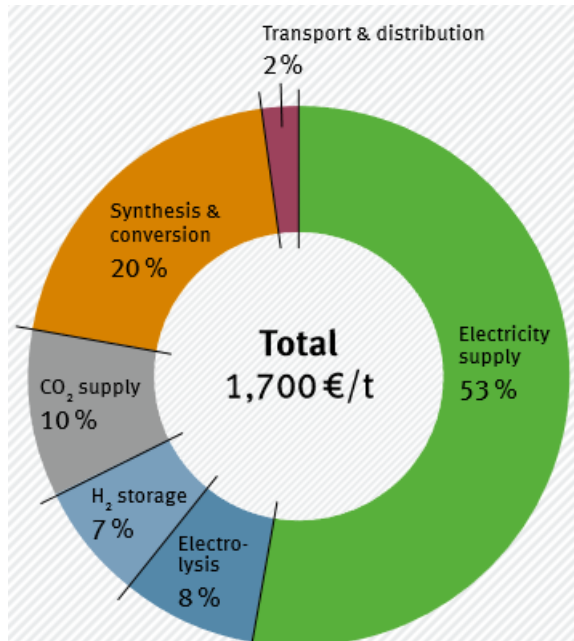
Landnutzung verschiedener Technologien

Gross area needed for cultivation in order to yield one ton of jet fuel per year



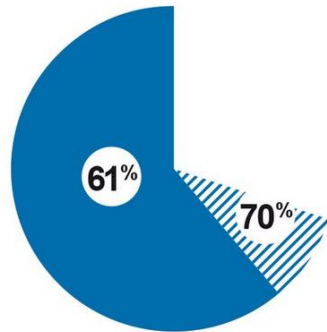
(13)

Kosten PtL

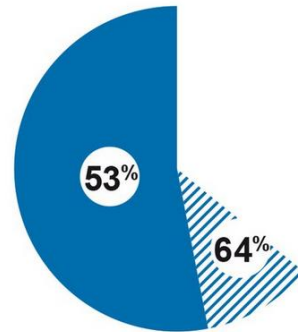


(13)

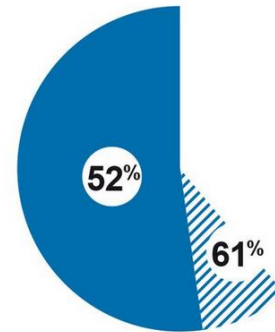
Wirkungsgrad PtL



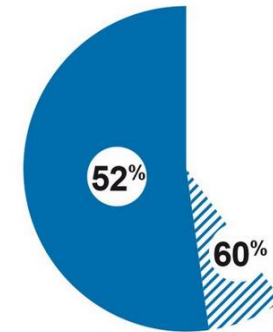
E-Wasserstoff
(gasförmig)



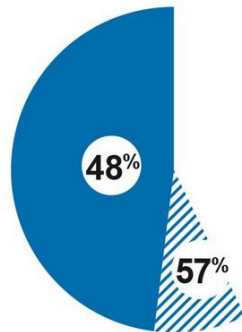
E-Wasserstoff
(verflüssigt)



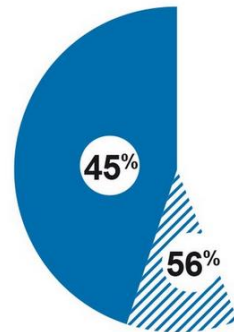
E-Methan
(gasförmig)



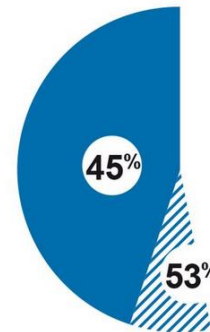
E-Ammoniak



E-Methan
(verflüssigt)



E-Methanol



E-Fuels

Umwandlungseffizienz

Pro eingesetzter Kilowattstunde Strom
verbleiben x Prozent im PtX-Produkt



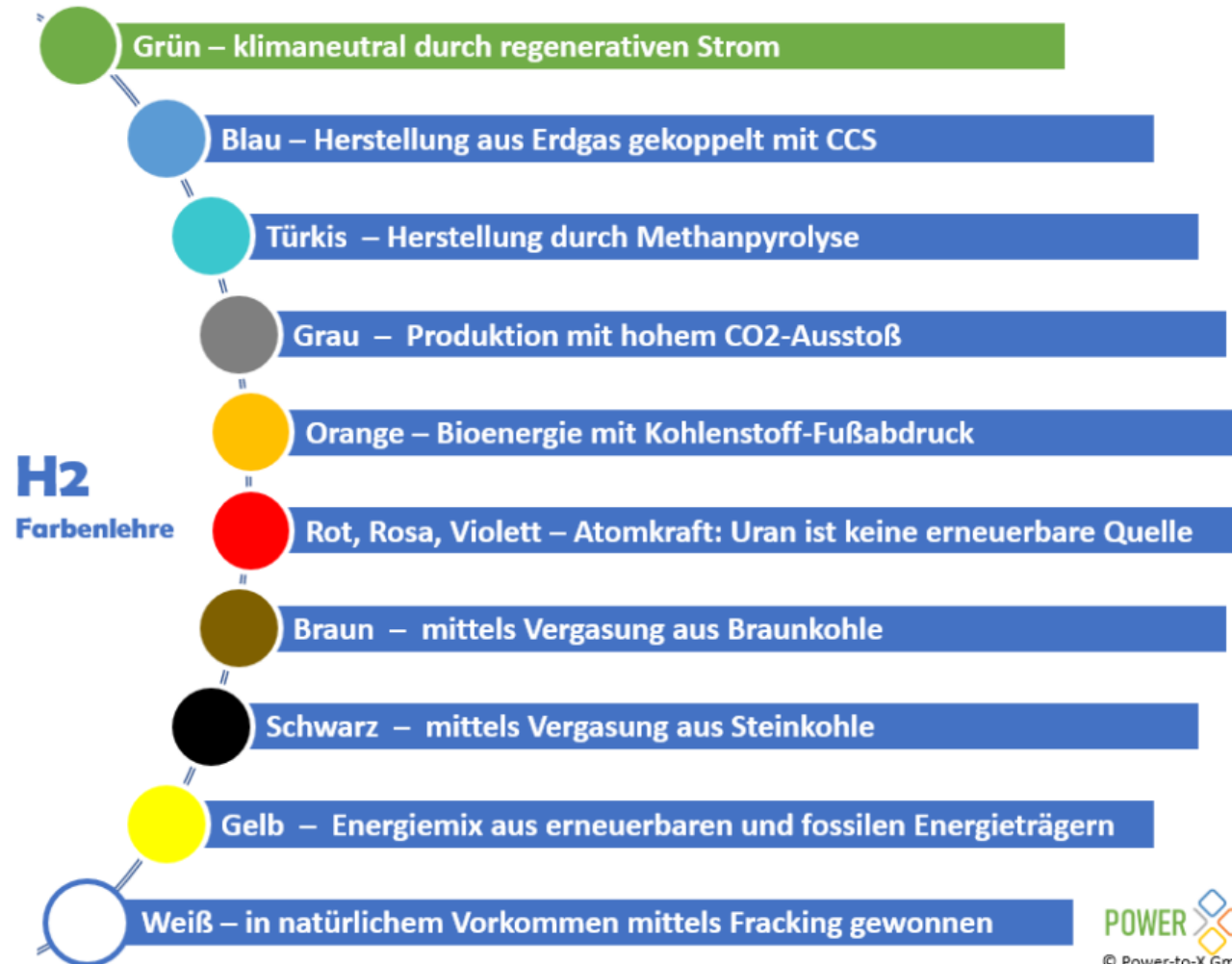
Heutige PtX-Prozesse



Potenzial in der Zukunft

(20)

Welcher Wasserstoff ist grün





Wie werden wir in 30 Jahren
fliegen?

Fragen